

2 Diseño y Desarrollo del Proyecto

2.1 Metodología Empleada para Desarrollar el Proyecto

Roles

Tabla 6

Roles de SCRUM

Acrónimo	Rol	Tarea	Responsable
DEV	Development Team	Programar los módulos de la aplicación en cada sprint	Br. Alberto Gutiérrez Br. Henry Peñaloza Br. Jorge Tovar

Product Backlog

Tabla 7

Entradas

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Status
PBE-01	Registro de Usuario	El usuario ingresa el nombre de usuario, dirección de correo, y contraseña	Alta	Completado
PBE-O2	Registro de Canción	El usuario ingresa la estructura, nombre, compositores originales, palabras claves,	Alta	Completado

		una imagen (opcional), y marca el check de la participación colaborativa		
PBE-03	Registro de Cancionero	El usuario selecciona las canciones a listar, establece un nombre para el cancionero, y la fecha de presentación	Alta	Completado
PBE-04	Registro de Acordes	El usuario selecciona una canción, introduce los acordes dentro de la estructura, e ingresa un nombre para la versión	Alta	Completado
PBE-05	Registro Tonal	El usuario selecciona la tonalidad favorita dentro de una canción	Alta	Completado
PBE-06	Nuevo Comentario	El usuario ingresa a la parte inferior de la publicación y escribe un comentario	Media	Completado
PBE-07	Nuevo Ensayo	El usuario define nombre, hora de inicio, hora de cierre, fecha, lugar, participantes e implementos para	Alta	Completado

		organizar un ensayo		
PBE-08	Nuevo ítem	El usuario define el nombre, stock, y opcionalmente una imagen de referencia para crear un ítem	Alta	Completado

Tabla 8

Procesos

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Status
PBP-01	Gestión de Canciones	El usuario puede publicar, modificar o eliminar canciones, además, puede modificar las canciones con collab activado	Alta	Completado
PBP-O2	Gestión de Cancioneros	El usuario puede publicar modificar o eliminar cancioneros, además, puede modificar los cancioneros con colaboración participativa activada.	Alta	Completado
PBP-03	Gestión de Acordes	El usuario puede publicar, modificar o	Alta	Completado

		eliminar progresiones de acordes de las canciones, o modificar las versiones que tengan activada la participación colaborativa		
PBP-04	Registro Tonal	El usuario puede administrar sus registros tonales en las distintas canciones del repositorio	Alta	Completado
PBP-05	Organización de ensayos	El usuario puede crear, editar o eliminar ensayos, además puede manejar el inventario musical para el ensayo	Alta	Completado

Tabla 9

Salidas

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Status
PBS-01	Canciones	El sistema publica las nuevas canciones en el apartado de canciones	Alta	Completado
PBS-O2	Cancioneros	El sistema publica los nuevos cancioneros	Alta	Completado

		disponibles en el apartado de cancioneros		
PBS-03	Versiones de Acordes	Los nuevos acordes aparecen en el apartado acordes	Alta	Completado
PBS-04	Tonalidades	Las tonalidades favoritas del usuario aparecen en la vista de las canciones	Alta	Completado
PBS-05	Ensayos	Los ensayos en los que participa el usuario o que ha organizado, aparecen en el apartado ensayos	Alta	Completado
PBS-06	Exportación a PDF	El usuario puede descargar un documento PDF del cancionero, canción o versión de acordes	Alta	Completado
PBS-07	Métricas del Dashboard	El sistema emite gráficas en el dashboard de la actividad de los usuarios en las publicaciones	Alta	Completado
PBS-08	Notificaciones	El sistema emite una nueva modificación al momento de detectar una nueva subida, o respuesta a un	Media	Completado

		comentario de algún usuario		
--	--	--------------------------------	--	--

Tabla 10

Sprint 1

Sprint 1 (Entradas)				
Registro del Usuario				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear la base de datos y las tablas de usuario y códigos de recuperación Programar controladores de validación de registro, inicio de sesión, y recuperación de contraseña Diseñar los formularios Componetizar la interfaz, convertir formularios en componentes Blade	DEV	1 Semana	Alta	Completado
Registro de Canción				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status

Crear tabla de canciones, autores, e imágenes en la base de datos Establecer relaciones de la tabla canciones, autores e imágenes en la base de datos Programar el controlador de almacenamiento de canción Diseñar los formularios de creación de canción Programar los botones de formateo de estructura Programar la previsualización de la canción Componetizar formularios	DEV	1 Semana	Alta	Completado
Registro de Cancionero				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear tabla cancioneros y la intermediaria de canciones y cancioneros Establecer relaciones entre canciones, cancioneros y	DEV	2 Semanas	Alta	Completado

usuarios Programar controlador de almacenamiento de los cancioneros Programar la lógica de validación de datos Diseñar las listas de elementos arrastrables para añadir canciones Añadir formularios de registro de cancionero				
Registro de Acordes				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear tabla de acordes, versiones, y tabla intermediaria de la relación acordes y versiones Establecer relaciones entre usuarios, versiones, acordes y canciones Programar controlador de almacenamiento de versiones Programar lógica de validación de datos Diseñar editor de acordes	DEV	2 Semanas	Alta	Completado

Programar las funcionalidades del editor de acordes, selección múltiple y previsualización Añadir formularios de la versión de acordes				
Registro de Tonalidades				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear tabla tonalidades y tabla intermediaria de usuarios y tonalidades Añadir relaciones de la tabla tonalidades con usuarios Programar controlador de almacenamiento de tonalidad Diseñar formularios de almacenamiento de tonalidad	DEV	1 Semana	Alta	Completado
Nuevo Comentario				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear tabla comentarios Añadir relaciones de tabla comentarios, publicaciones y	DEV	1 Semana	Media	Completado

usuarios Programar controlador de almacenamiento de comentarios Programar lógica de validación del comentario Diseñar formulario del comentario Crear componente dinámico para refrescar los comentarios de manera asíncrona				
Registro de Ensayo				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear tabla ensayos, y tablas intermediarias entre usuarios e ítems Programar controlador de almacenamiento de ensayos Programar lógica de validación del ensayo Diseñar formulario del ensayo	DEV	2 Semanas	Alta	Completado

Registro de Ítem				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear tabla ítems Programar controlador de almacenamiento ítems Programar lógica de validación del ítem Diseñar formulario de ítems Crear cards de ítems	DEV	1 Semana	Alta	Completado

Tabla 11

Sprint 2

Sprint 2 (Proceso)				
Gestión de Canciones				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Programar controlador de canciones Crear vistas de control de canciones Programar métodos de modificación de canciones	DEV	2 Semanas	Alta	Completado

Programar validaciones de modificación de canciones Diseñar vistas de modificación de canción Implementar buscadores y paginadores Programar eliminación de canciones Programar acceso a vistas de eliminación Programar las validaciones de los permisos de eliminación Diseñar vistas de eliminación, implementar modales y botones Componetizar modales y menús de eliminación				
---	--	--	--	--

Tabla 12

Sprint 3

Sprint 3 (Proceso)				
Gestión de Cancioneros				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Programar controlador de cancioneros	DEV	2 Semanas	Alta	Completado
Crear vistas de control de cancioneros				
Programar el acceso a las vistas de control de cancioneros				
Implementar métodos de actualización de cancioneros				
Programar validaciones de modificación de cancioneros				
Diseñar vistas de modificación de cancioneros				
Implementar buscadores y paginadores de cancioneros				
Programar eliminación de cancioneros				

Programar acceso a vistas de eliminación de cancioneros Programar las validaciones de los permisos de eliminación Implementar los componentes modales, botones, y menús a las vistas de eliminación				
--	--	--	--	--

Tabla 13

Sprint 4

Sprint 4 (Proceso)				
Gestión de Acordes				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Programar controlador de acordes Crear vistas de control de acordes Programar acceso a vistas de control de acordes Implementar métodos de actualización de	DEV	3 Semanas	Alta	Completado

acordes Programar validación de datos de modificación de acordes, y de permisos del usuario Diseñar vistas de modificación de acordes Implementar buscadores y paginadores de versiones de acordes Programar acceso a vistas de eliminación de acordes Programar eliminación de acordes Programar las validaciones de los permisos de eliminación Implementar los componentes modales, botones, y menús a las vistas de eliminación				
---	--	--	--	--

Tabla 14

Sprint 5

Sprint 5 (Proceso)				
Gestión de Tonalidades				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Programar controlador de tonalidades	DEV	1 Semana	Alta	Completado
Implementar los formularios de control de tonalidades en las vistas de canciones				
Implementar métodos de actualización de tonalidades				
Programar validaciones de actualización de tonalidades				
Implementar métodos de eliminación de tonalidades				
Programar validación de la eliminación de tonalidades				

Tabla 15

Sprint 6

Sprint 6 (Proceso)				
Gestión de Ensayos				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Programar controlador de ensayos	DEV	3 Semanas	Alta	Completado
Crear vistas de control de ensayos				
Programar acceso a vistas de ensayos				
Implementar métodos de actualización y eliminación de ensayos				
Programar validación de datos de edición y eliminación de ensayos				
Diseñar vistas de gestión de ensayos				
Implementar componentes modales, botones, y menús a las				

vistas Programar controlador de ítems Programar funcionalidades de edición y eliminación de ítems Diseñar las vistas de edición de ítems Integrar buscadores y paginadores de ítems				
--	--	--	--	--

Tabla 16*Sprint 7*

Sprint 7 (Salidas)				
Canciones				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear vista de canciones Programar renderizado de la canción de JSON a HTML en la vista Añadir controles de gestión de canciones en la vista	DEV	3 Días	Alta	Completado
Cancioneros				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear vista de cancioneros Maquetar el renderizado de las canciones de la base de datos a listas HTML Crear vista de canciones dentro del cancionero Crear menú de navegación de canciones del	DEV	2 Días	Alta	Completado

cancionero				
Acordes				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear vistas de acordes Programar el renderizado de los acordes Programar botones de cambio de tonalidad	DEV	3 Días	Alta	Completado
Tonalidades				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear componente que muestre la tonalidad preferida del usuario	DEV	1 Día	Alta	Completado
Ensayos				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear vistas de ensayos Programar el renderizado de los ensayos	DEV	2 Días	Alta	Completado

PDF				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Programar funciones para utilizar la librería HTML2PDF Implementar botones de exportación en las vistas de canciones, cancioneros y acordes Configurar la librería para formatear correctamente el contenido de canciones, cancioneros y acordes	DEV	1 Día	Media	Completado
Métricas				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Diseñar plantillas de gráficos utilizando la librería ChartJS Crear tablas de métricas para registrar la actividad de los usuarios en las publicaciones Programar	DEV	1 Semana	Media	Completado

controladores para obtener los datos más relevantes de las métricas Formatear las métricas con los datos de la base de datos				
Notificaciones				
Tarea	Responsable	Tiempo	Prioridad	Status
Crear tabla de notificaciones Establecer relaciones entre la tabla notificaciones y usuarios Modificar los controladores, para emitir notificaciones en la creación de nuevas publicaciones Diseñar los banners de notificaciones Formatear las notificaciones de la base de datos en los banners	DEV	1 Semana	Media	Completado

2.1 Modelo de Funcionamiento de la Propuesta

Diagramas

Diagramas de Casos de Uso

Figura 1

Caso de Uso General

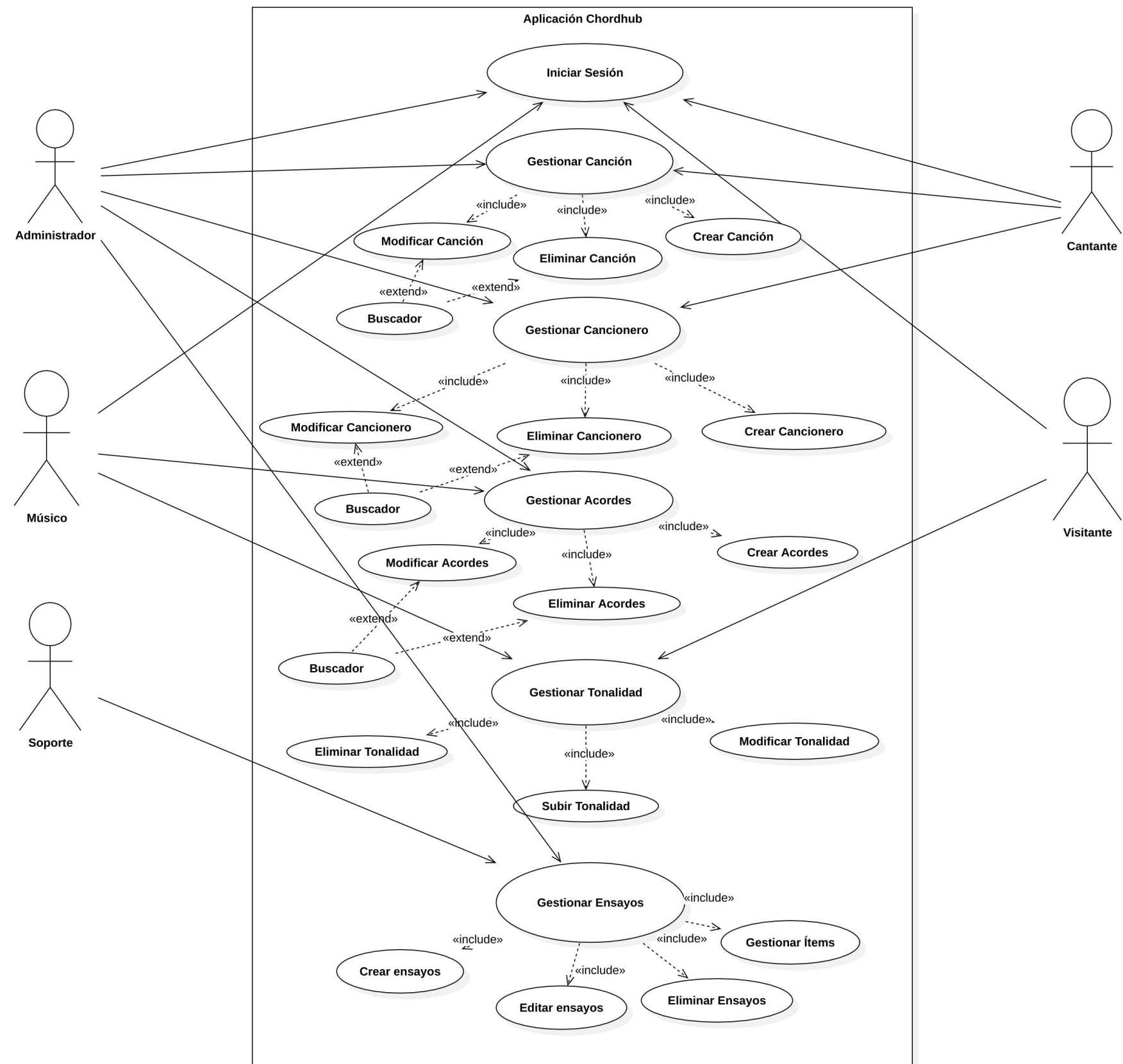


Figura 2

Caso de Uso 1 Inicio de Sesión

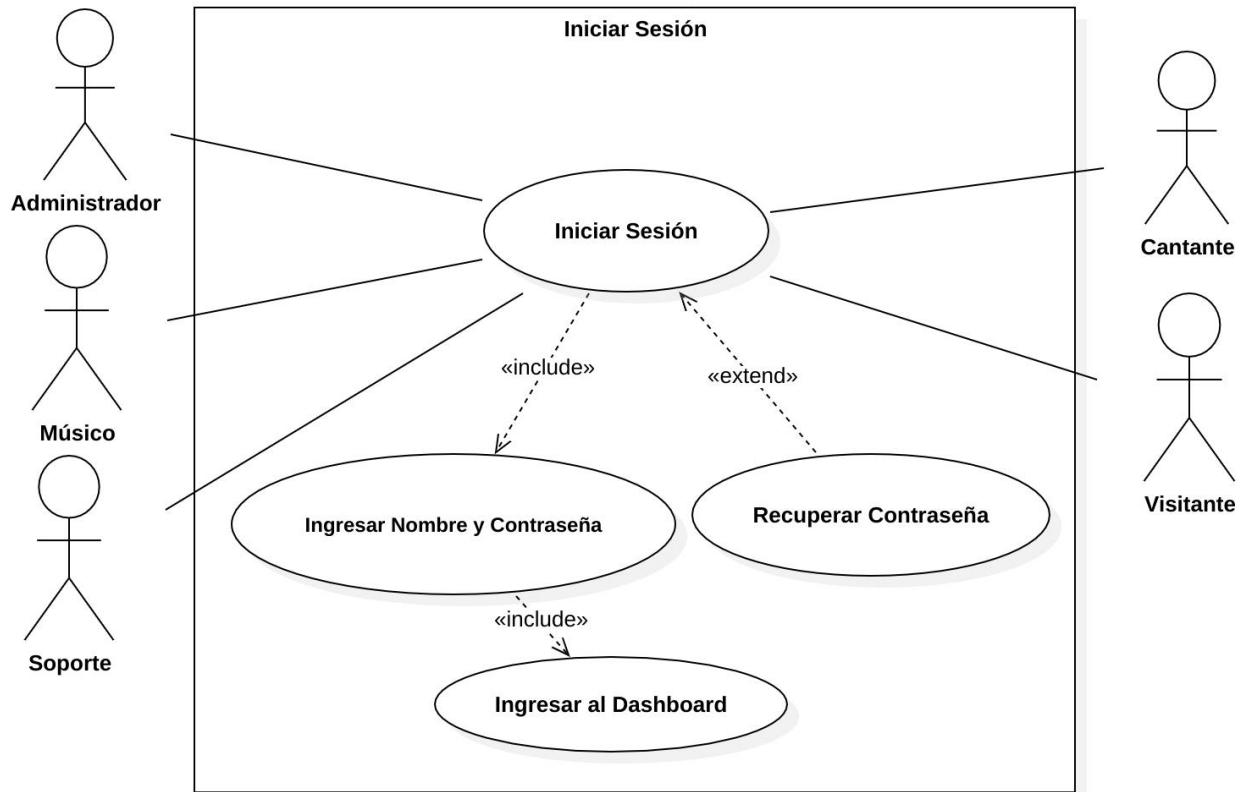


Tabla 17*Planilla de Caso de Uso Inicio de Sesión*

Nombre:	Inicio de Sesión
Descripción:	Los usuarios registrados ingresan sus credenciales en la página de login, para poder ingresar a la aplicación.
Actores:	Visitantes, cantantes, soporte audiovisual, músicos y administradores.
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado, ingresar los datos solicitados correctamente, y tener su cuenta activa mediante la verificación por correo.
Postcondiciones:	El sistema permite al usuario ingresar a la aplicación.
Flujo Normal de Eventos	
Actor	Sistema
1. El usuario ingresa a la página de login.	2. El sistema muestra los formularios de nombre de usuario y contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales; nombre de usuario y contraseña.	4. El sistema valida las credenciales y el estado del usuario, luego muestra una alerta modal al usuario indicando que ha iniciado sesión y le redirige al dashboard.
4.1 Si las credenciales son incorrectas el usuario no podrá iniciar sesión.	4.2 Si las credenciales no coinciden con los datos en la base de datos, el sistema emite una alerta modal diciendo “Credenciales Incorrectas”.
4.3 Si el usuario no ha activado su cuenta con la verificación por correo, el usuario no puede ingresar.	4.4 Si el usuario no está activo el sistema emite un modal diciendo “El usuario aún no ha sido activado”.
Flujo Alterno de Eventos	
Actor	Sistema
1. En el caso de que el usuario no haya iniciado sesión y decida ingresar escribiendo la dirección URL de la página principal, el usuario no tendrá ningún tipo de acceso.	2. En el caso de que el sistema detecte que el usuario intenta ingresar sin haber iniciado sesión, redirigirá al usuario a la página de registro.
3. Si el usuario hace click en el hipervínculo “Olvidaste tus credenciales?”, será redirigido a la recuperación de contraseña.	4. El sistema permitirá al usuario recuperar su nombre de usuario y contraseña, con una validación de pin único a través de correo electrónico.

Comentarios: Las validaciones de la información están completamente sanitizadas, el usuario no podrá ingresar caracteres especiales, o inyectar sentencias SQL, PHP o JS a través de los formularios.

Figura 3

Caso de Uso 2 Gestionar Canciones

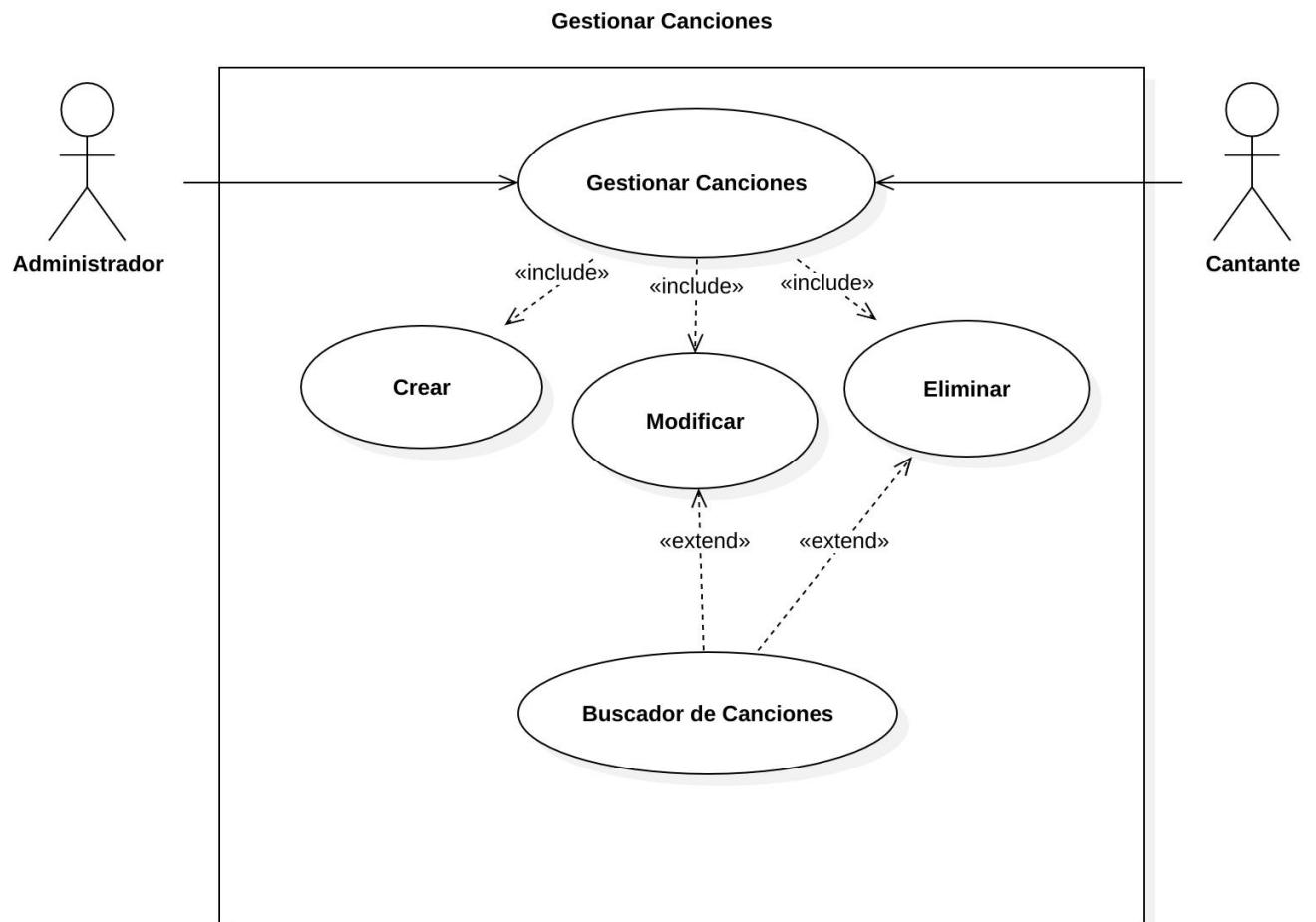


Tabla 18

Plantilla Caso de Uso Gestionar Canciones

Nombre:	Gestionar Canciones	
Descripción:	Los usuarios podrán crear, actualizar o eliminar canciones dentro de la aplicación	
Actores:	Cantantes y Administradores.	
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado, tener el rol cantante o administrador, o tener los permisos de gestión de canciones (que automáticamente asignan los roles antes mencionados).	
Postcondiciones:	El sistema actualiza la base de datos con las modificaciones pertinentes del repositorio de canciones.	
Flujo Normal de Eventos		
Actor	Sistema	
1. El usuario hace scroll en la barra de navegación al apartado de canciones	2. El sistema muestra en la barra de navegación las opciones de gestión de canciones.	
3. El usuario ingresa a la opción de gestión que desea utilizar.	4. El sistema valida que el usuario tenga los permisos para entrar, y otorga acceso a la vista.	
4.1 Si el usuario ingresa al apartado crear, podrá crear canciones empleando un editor de estructura, y formularios para definir el nombre del tema, los autores originales, palabras clave, una imagen de previsualización y decidir si activar la participación colaborativa o no.	4.2 El sistema valida los campos de la canción, si alguno incumple con el formato requerido el sistema arroja un modal indicando el campo faltante.	
4.3 Si el usuario ingresa al apartado modificar canción, podrá modificar sus canciones, o las que tengan el permiso de colaboración activado. Una vez seleccionada una canción podrá modificar mediante la misma interfaz de creación.	4.4 El sistema valida los campos de la canción, si alguno incumple con el formato requerido el sistema arroja un modal indicando el campo faltante.	
4.5 Si el usuario ingresa al apartado eliminar canción, únicamente aparecerán las canciones subidas por él. Aparecerán todas sus subidas con la opción de eliminar.	4.6 El sistema valida que la canción realmente corresponda al usuario, y procede a dar de baja el registro de la base de datos.	
Flujo Alterno de Eventos		
Actor	Sistema	
1 En el caso de que el usuario no posea los permisos y decida entrar empleando la URL, no tendrá acceso a las vistas de gestión.	2 El sistema mostrará una vista de acceso restringido al usuario.	
Comentarios: La gestión de canciones está rigurosamente validada por comprobaciones en el servidor de relaciones entre usuario, canciones y permisos.		

Figura 4

Caso de Uso 3 Gestionar Cancioneros

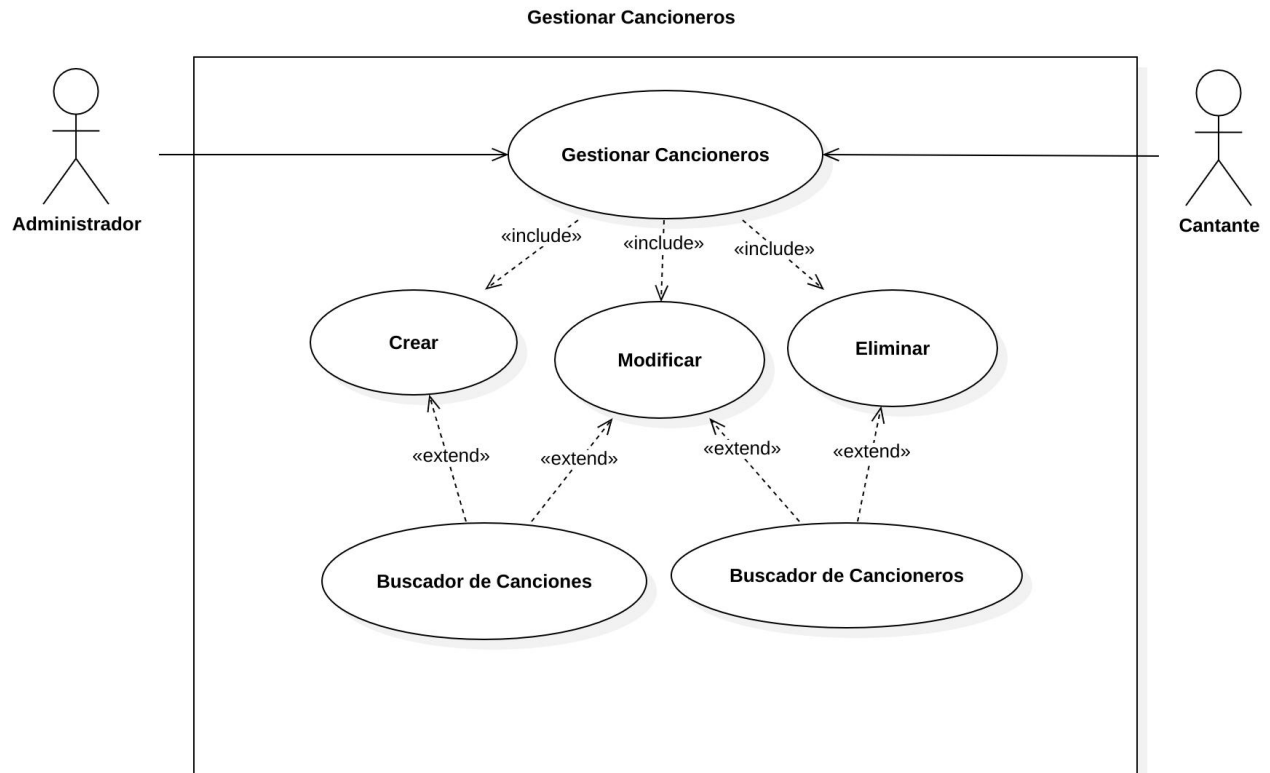


Tabla 19

Plantilla de Caso de Uso Gestionar Cancioneros

Nombre:	Gestionar Cancioneros	
Descripción:	El usuario con el rol cantante podrá listar distintas canciones en un cancionero personalizado	
Actores:	Cantantes y Administradores	
Precondiciones:	El usuario deberá estar registrado, tener el rol cantante o administrador, o tener los permisos de edición de cancioneros.	
Postcondiciones:	El sistema actualiza la base de datos con los nuevos registros de cancioneros.	
Flujo Normal de Eventos		
Actor	Sistema	
1. El usuario hace scroll al apartado cancioneros en la barra de navegación.	2. El sistema muestra en la barra de navegación los apartados de gestión de cancioneros.	
3. El usuario ingresa a la opción de gestión que desea utilizar.	4. El sistema valida los permisos del usuario para acceder a la vista.	
4.1 Si el usuario ingresa a la vista de creación de cancionero podrá insertar un nuevo cancionero. Para ello deberá añadir las canciones utilizando un buscador, también deberá especificar el nombre del cancionero y permisos de colaboración.	4.2 El sistema valida los formularios. Si el usuario no introduce ninguna canción o incumple el formato especificado por los formularios, el sistema desplegará una alerta modal indicando el error, e impedirá el registro del cancionero.	
4.3 Si el usuario ingresa a la vista de modificación podrá modificar los cancioneros subidos por él, o que tengan permisos de colaboración.	4.4 El sistema valida el acceso del usuario a la vista, posteriormente, valida el formato de los formularios enviados.	
4.5 Si el usuario ingresa a la vista de eliminación, podrá eliminar solamente los cancioneros subidos por él. Para ello, simplemente debe oprimir el botón con el ícono de bote de basura en el cancionero.	4.6 El sistema valida los permisos del usuario en la vista, posteriormente valida si el Id de usuario coincide con el Id de usuario que tiene el cancionero.	
Flujo Alterno de Eventos		
Actor	Sistema	
1. En el caso de que el usuario no tenga los permisos y roles necesarios no podrá acceder a ninguna vista de gestión.	2. En el caso de que el usuario intente acceder sin permisos, el sistema mostrará una vista de acceso restringido, y le impedirá la entrada al usuario.	
Comentarios: Las validaciones de datos del formulario están resguardadas por comprobaciones de formato en el lado del servidor.		

Figura 5

Caso de Uso 4 Gestionar Acordes

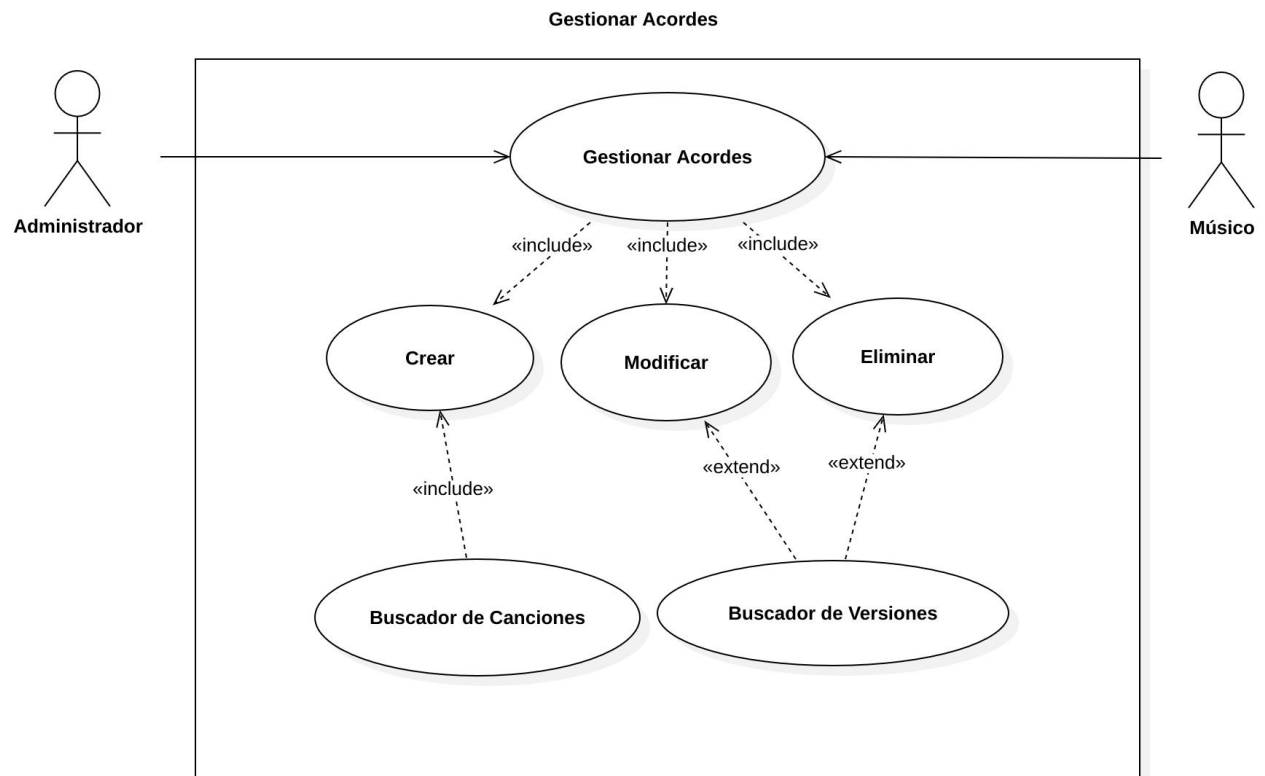


Tabla 20

Plantilla de Caso de Uso Gestionar Acordes

Nombre:	Gestionar Acordes
Descripción:	Los usuarios con el rol músico podrán gestionar versiones de acordes, que aparecerán en el apartado ver acordes.
Actores:	Músicos y Administradores.
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado y debe tener los roles administrador o músico, o tener los permisos de edición de acordes.
Postcondiciones:	El sistema inserta el nuevo registro de acordes a la base de datos.
Flujo Normal de Eventos	
Actor	Sistema
1. El usuario scrollea en la barra de navegación al apartado acordes	2. El sistema muestra en la barra de navegación los apartados de gestión de acordes
3. El usuario hace click a la opción de gestión que desea utilizar.	4. El sistema valida los permisos del usuario y le delega el acceso a la vista.
4.1 Si el usuario ingresa al apartado crear acordes, podrá crear nuevas versiones de acordes. Para ello podrá emplear el editor de acordes, dónde podrá insertar acordes en cada parte de la estructura de la canción, también deberá especificar el nombre de la versión de acordes y los permisos de colaboración.	4.2 El sistema valida los permisos de usuario, posteriormente valida si el usuario hizo modificaciones a la canción, y si los formularios cumplen con el formato. Una vez terminada la operación el sistema notifica con un modal que la versión ha sido creada.
4.3 Si el usuario ingresa al apartado modificar acordes podrá modificar las versiones de acordes creadas por él, o que tengan participación colaborativa. La modificación se realizará empleando las mismas interfaces de creación.	4.4 El sistema valida el acceso del usuario a la vista, posteriormente valida el formato de los formularios enviados,
4.5 Si el usuario ingresa a la vista de eliminación únicamente podrá eliminar las versiones de acordes creadas por él, o que tengan participación colaborativa.	4.6 El sistema valida los permisos del usuario en la vista, posteriormente valida si el Id de usuario corresponde con el Id de usuario de la versión de acordes.
Flujo Alternativo de Eventos	
Actor	Sistema
1. En el caso de que el usuario intente acceder a estos apartados por medio de la URL sin contar con los roles o permisos necesarios, el usuario no tendrá ningún tipo de acceso.	2. En caso de que el sistema valide que el usuario no cuenta con los permisos para acceder a la vista o para ejecutar un proceso, lo enviará a una página de acceso restringido.
Comentarios: Las comprobaciones de permisos del usuario están rigurosamente blindadas por comprobaciones del lado del servidor.	

Figura 6

Caso de Uso 5 Gestionar Tonalidades

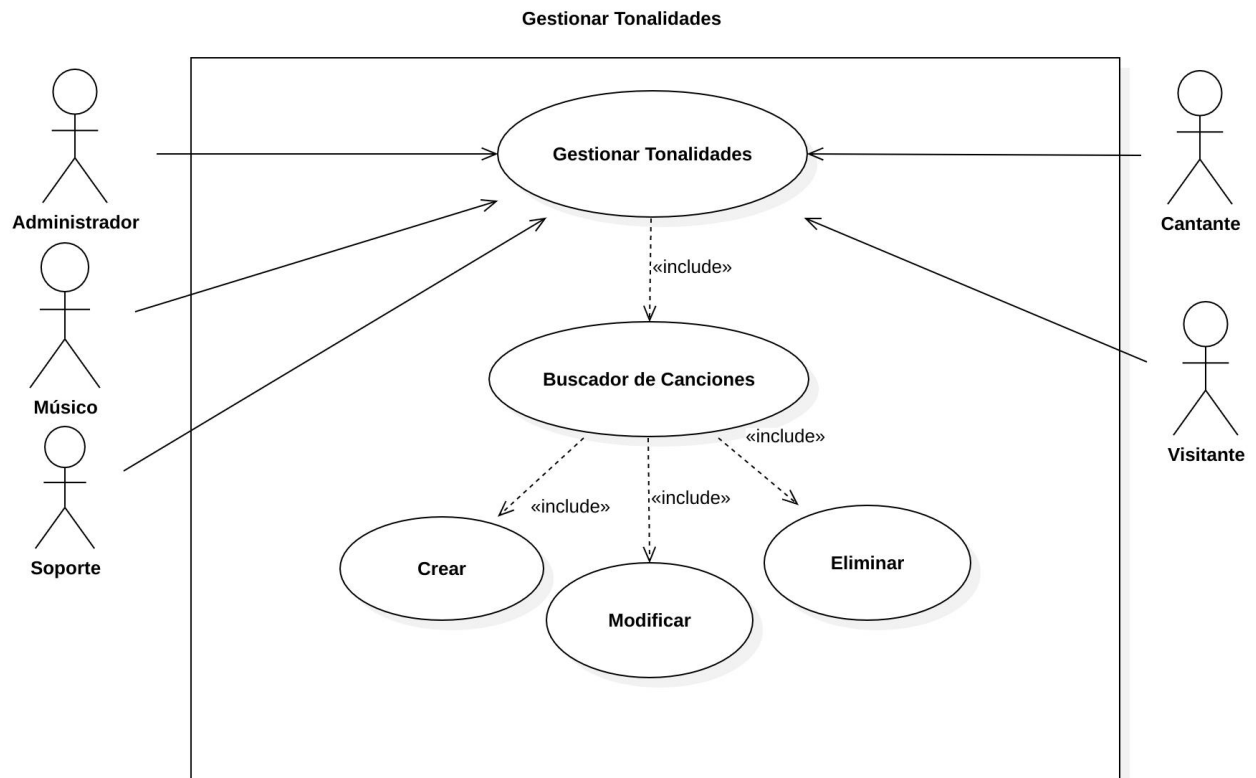


Tabla 21

Plantilla de Caso de Uso Gestionar Tonalidades

Nombre:	Gestionar Tonalidades		
Descripción:	Los usuarios registrados pueden gestionar su tonalidad preferida en cada canción.		
Actores:	Visitantes, cantantes, músicos, soporte audiovisual y administradores.		
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado, ir a una canción en el apartado ‘ver canciones’, navegar a la parte inferior y gestionar la tonalidad.		
Postcondiciones:	El sistema inserta la tonalidad en la base de datos.		
Flujo Normal de Eventos			
Actor		Sistema	
2. El usuario ingresa a la página “Ver Canciones”.		2. El sistema muestra la estructura de la canción y en la parte inferior un selector de tonalidades preferidas.	
3. El usuario selecciona su tonalidad preferida y hace click en subir.		4. El sistema valida que la tonalidad exista en la base de datos (para evitar XSS).	
4.1 Si la tonalidad existe en la base de datos, se inserta la tonalidad favorita del usuario en la tabla de tonalidades usuario.		4.2 Si la tonalidad no existe, el sistema emite una alerta modal diciendo “Tonalidad Inválida”.	
4.3 Si ya el usuario tiene una tonalidad preferida en la canción, puede modificar la tonalidad, las mismas validaciones de creación se aplican para este proceso.		4.4 Si ya el usuario tiene una tonalidad preferida en la canción, puede eliminar la tonalidad haciendo click en el botón eliminar.	
Flujo Alterno de Eventos			
Actor		Sistema	
1. En el caso de que el usuario no haya iniciado sesión y decida ingresar escribiendo la dirección URL de alguna canción, el usuario será redirigido al login.		2. En el caso de que el sistema detecte que el usuario intenta ingresar sin haber iniciado sesión, redirigirá al usuario a la página de registro.	
Comentarios: Las validaciones de la información están completamente sanitizadas, el usuario no podrá ingresar caracteres especiales, o inyectar sentencias SQL, PHP o JS a través de los formularios.			

Figura 7

Caso de Uso 6 Gestionar Ensayos

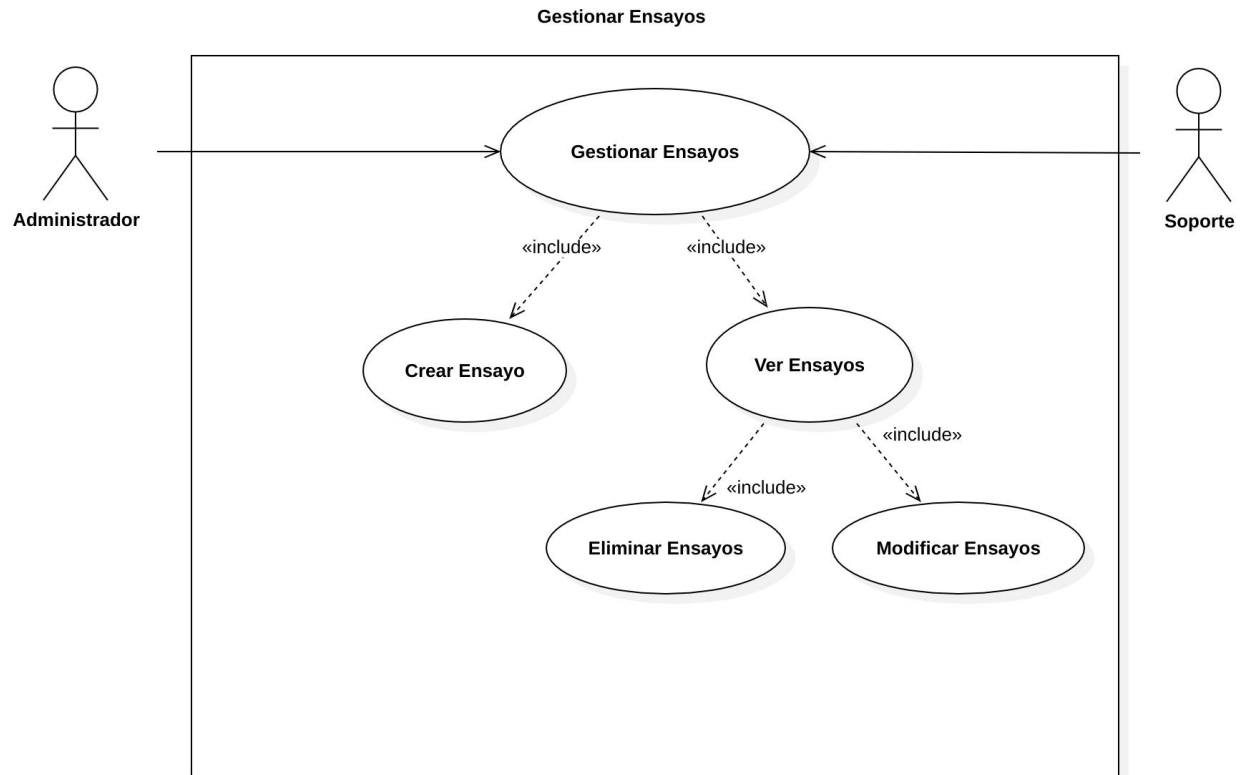


Tabla 22

Plantilla de Caso de Uso Gestionar Ensayos

Nombre:	Gestionar Ensayos	
Descripción:	Los usuarios de rol soporte o administrador pueden coordinar ensayos.	
Actores:	Soporte audiovisual y administradores.	
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado, tener rol soporte o administrador, y navegar al apartado ‘Tus Ensayos’ o ‘Organizar un Ensayo’.	
Postcondiciones:	El sistema inserta el ensayo en la base de datos.	
Flujo Normal de Eventos		
Actor	Sistema	
1. El usuario ingresa a la página “Organizar un Ensayo”.	2. El sistema muestra el formulario de creación del ensayo.	
3. El usuario hace click en el botón subir.	4. El sistema valida que los datos ingresados para crear el ensayo sean válidos.	
4.1 Si el usuario hace click en el apartado ‘Ver Ensayos’ y el ensayo fue creado correctamente, el ensayo aparecerá en el apartado ‘Ensayos creados por ti’.	4.2 Si el usuario tiene ensayos disponibles puede modificar o cancelar el ensayo.	
4.3 Si el usuario hace click en los 3 puntos en el ensayo y hace click en el apartado ‘Editar ensayo’, el usuario podrá modificar el ensayo con los mismos formularios de crear.	4.4 Si el usuario hace click en los 3 puntos en el ensayo y hace click en el apartado ‘Cancelar el ensayo’ el usuario podrá eliminar el ensayo.	
Flujo Alterno de Eventos		
Actor	Sistema	
1. En el caso de que el usuario no haya iniciado sesión y decida ingresar escribiendo la dirección URL de ensayos, el usuario será redirigido al login.	2. En el caso de que el sistema detecte que el usuario intenta ingresar a los apartados de ensayos sin los roles y permisos necesarios, aparecerá una vista de acceso restringido.	
Comentarios: Las validaciones de la información están completamente sanitizadas, el usuario no podrá ingresar caracteres especiales, o inyectar sentencias SQL, PHP o JS a través de los formularios.		

Diagramas de Actividad

Figura 8

Actividad 1 Inicio de Sesión

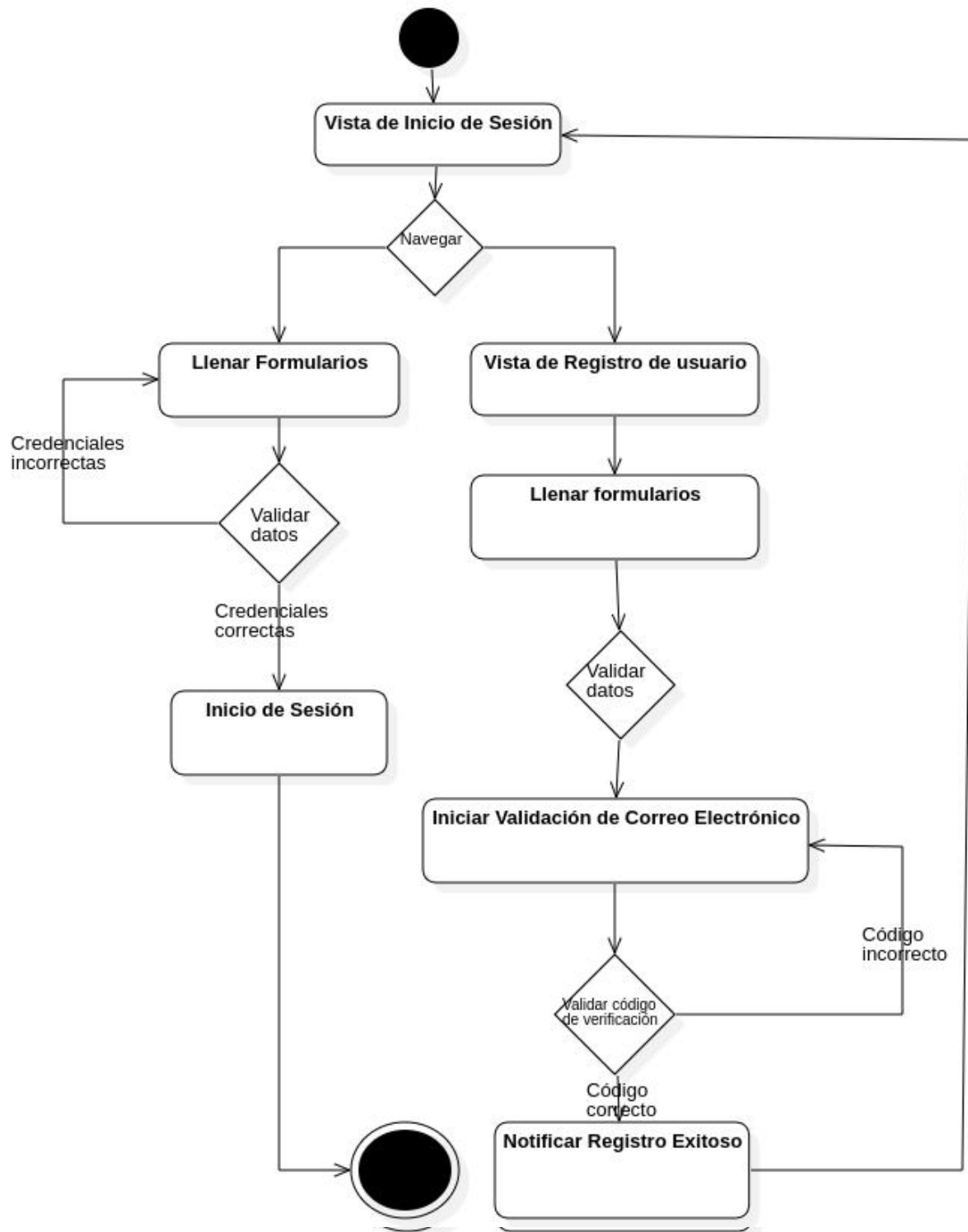


Figura 9

Actividad 2 Gestionar Canciones

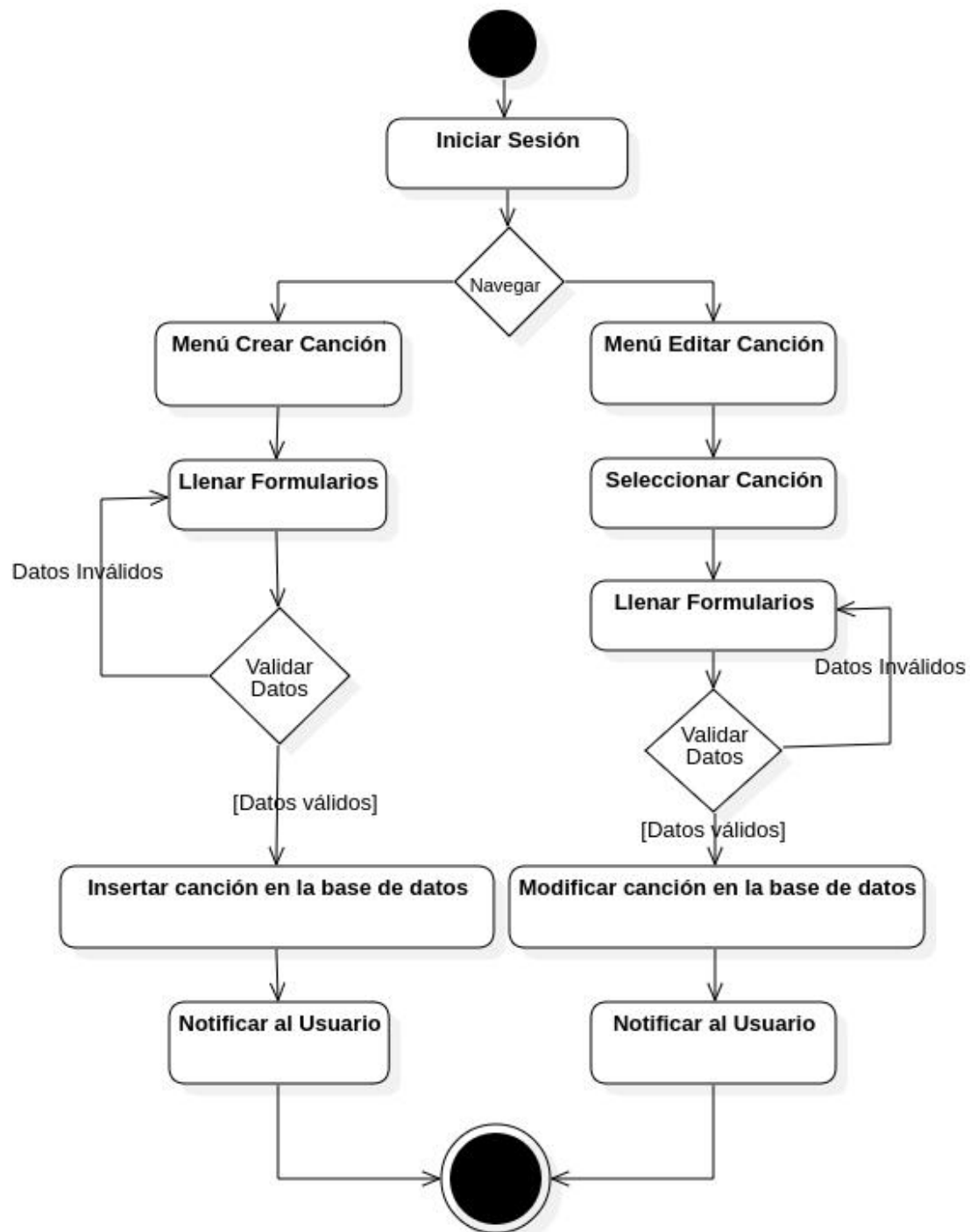


Figura 10

Actividad 3 Gestionar Cancioneros

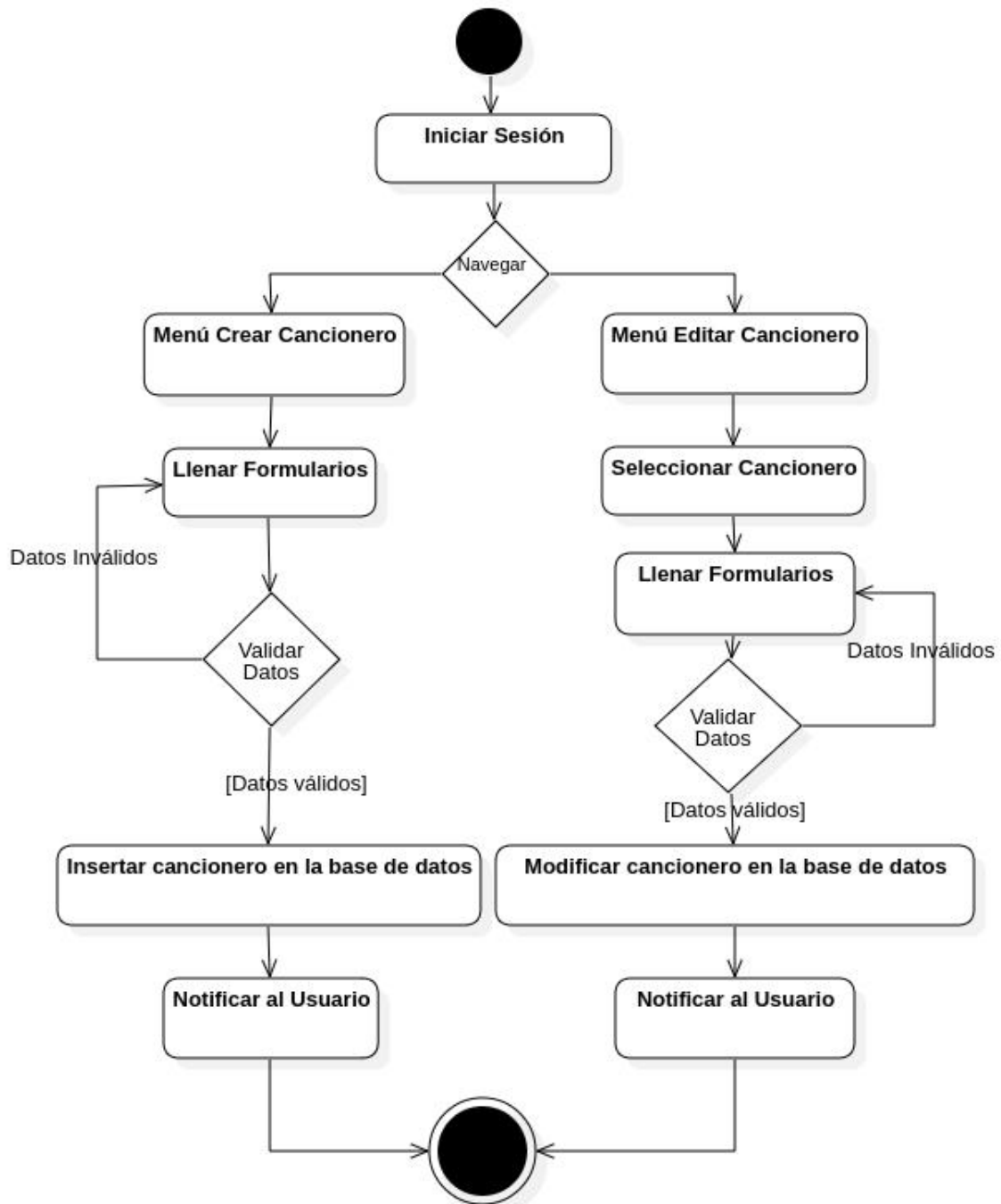


Figura 11

Actividad 4 Gestionar Acordes

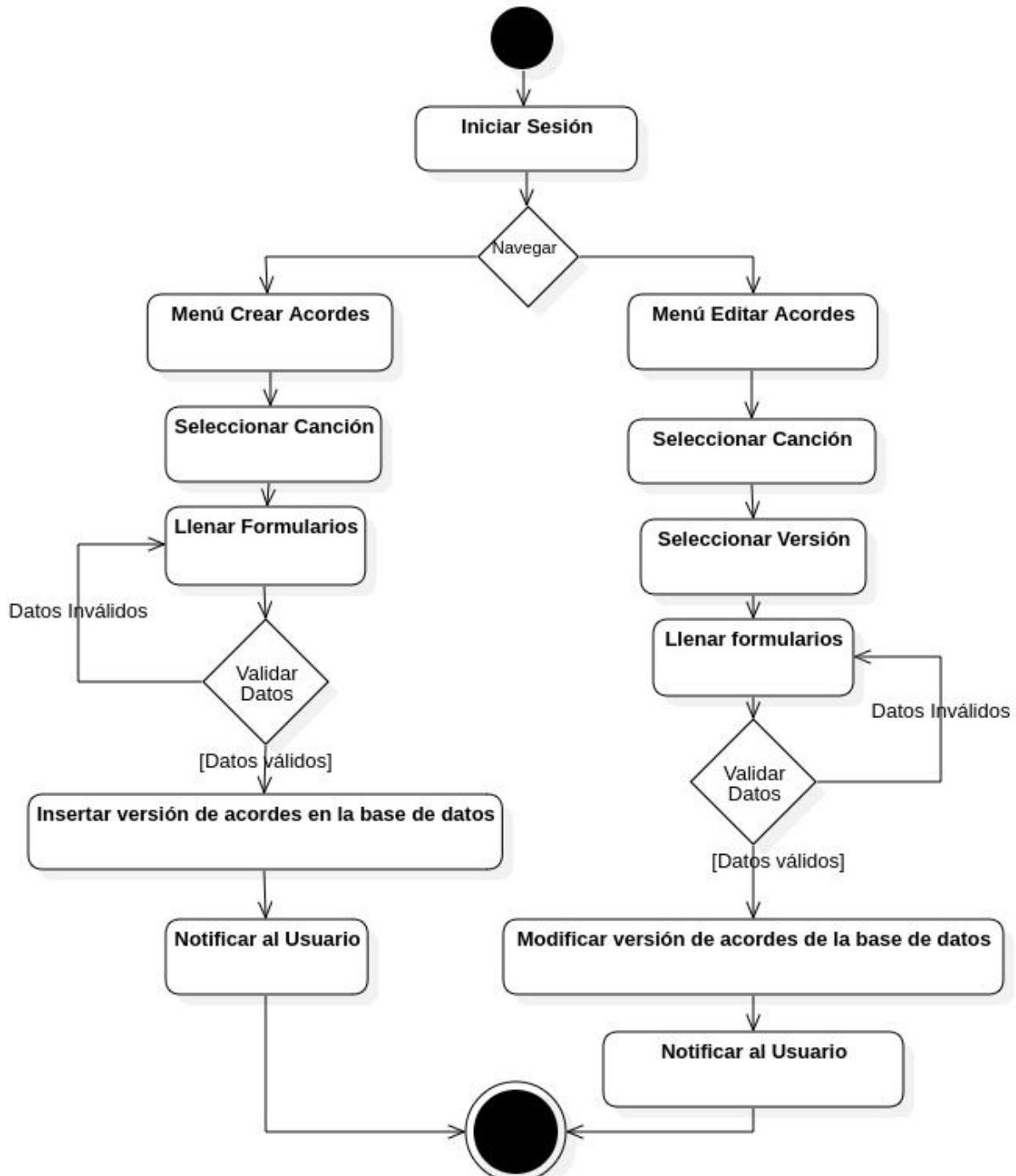


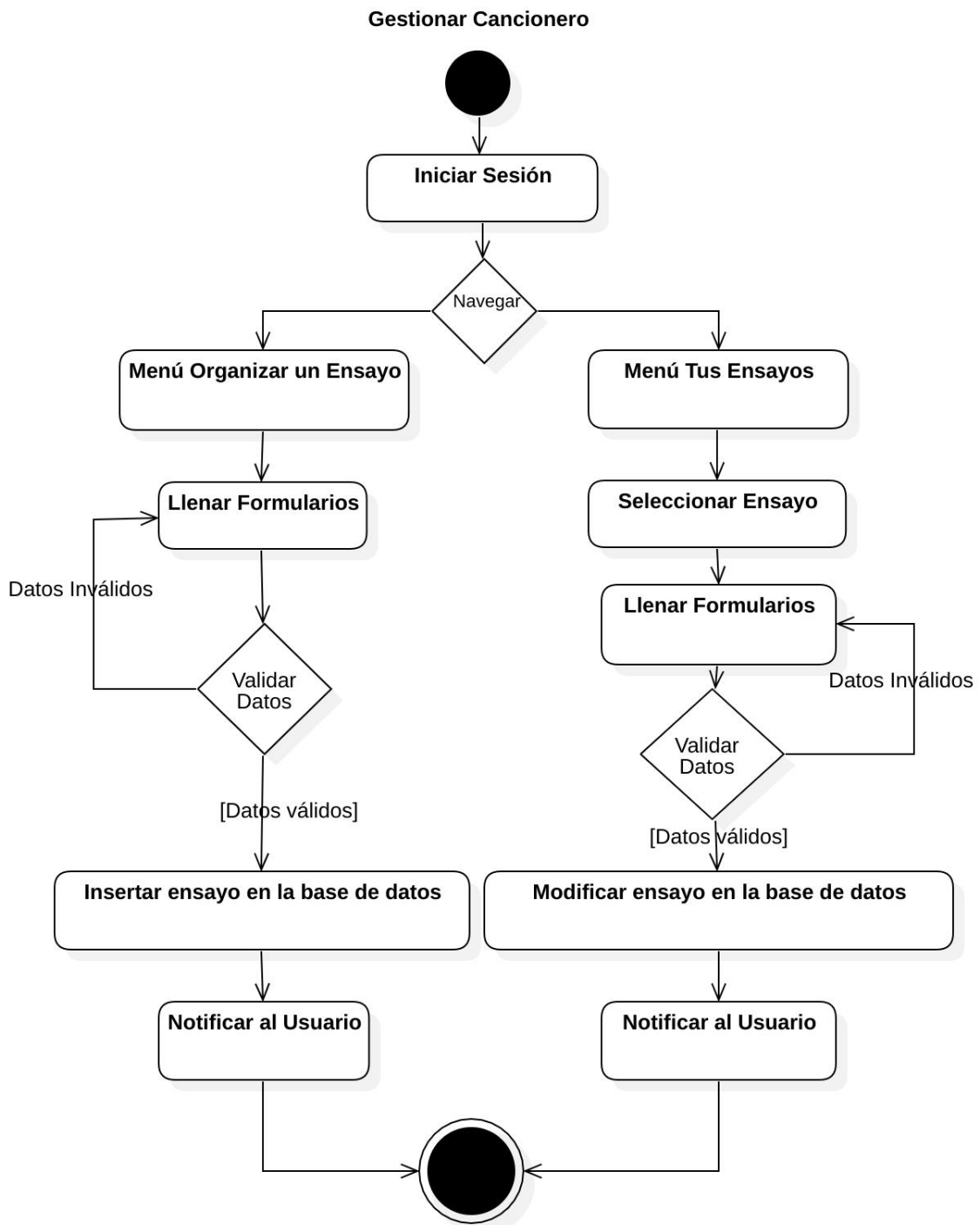
Figura 12

Actividad 5 Gestionar Tonalidades



Figura 13

Actividad 6 Gestionar Ensayos



Diagramas de Secuencia

Figura 14

Secuencia 1 Inicio de Sesión

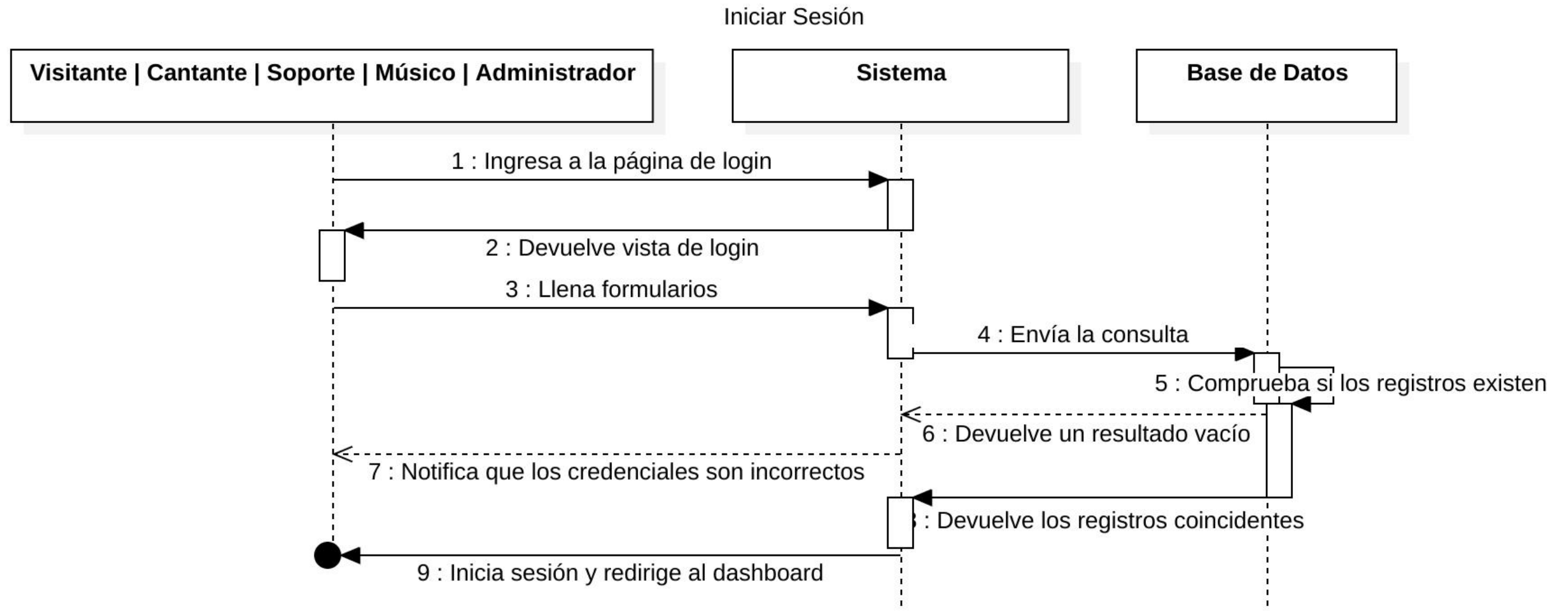


Figura 15

Secuencia 2 Gestionar Canciones

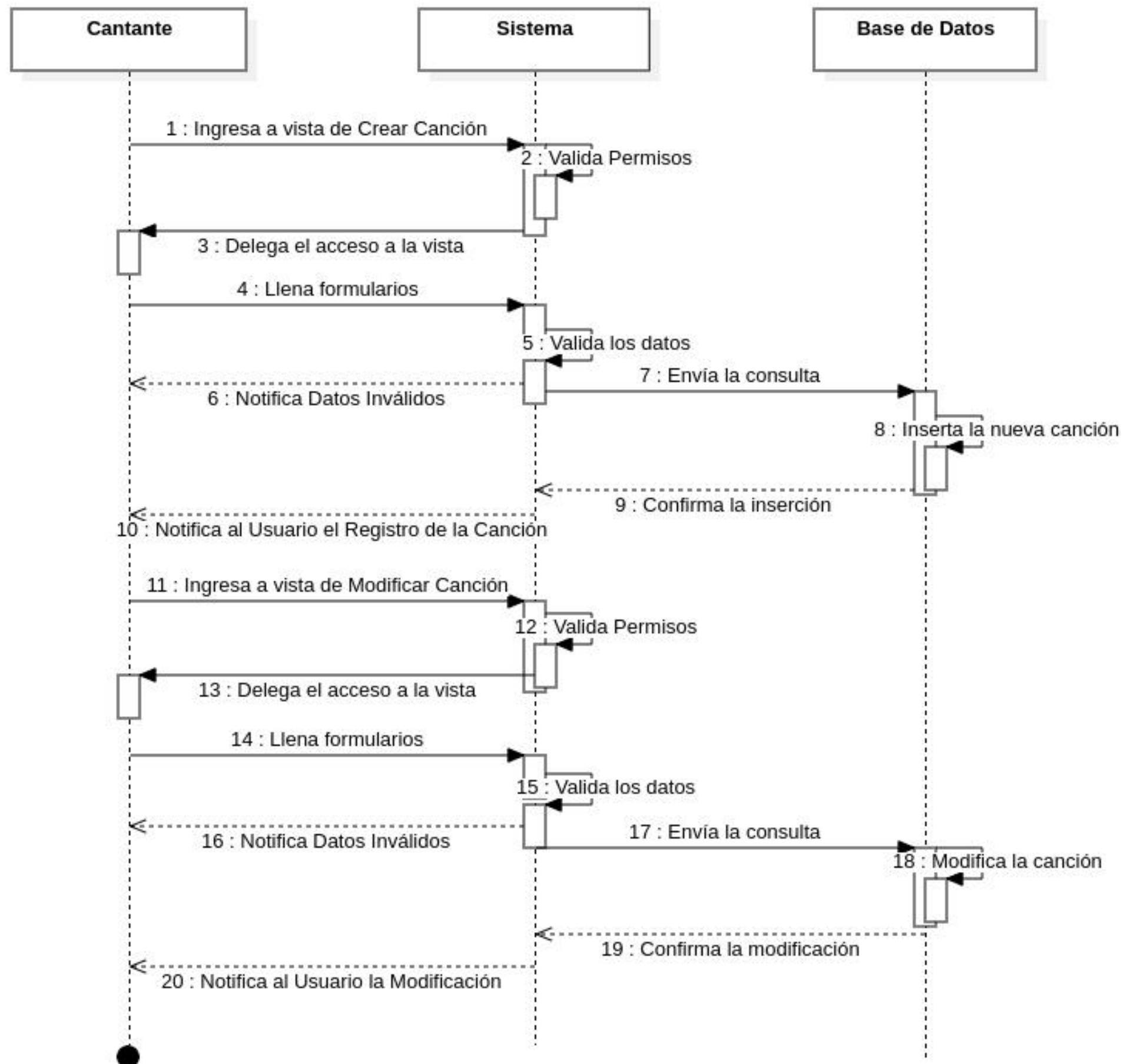


Figura 16

Secuencia 3 Gestionar Cancioneros

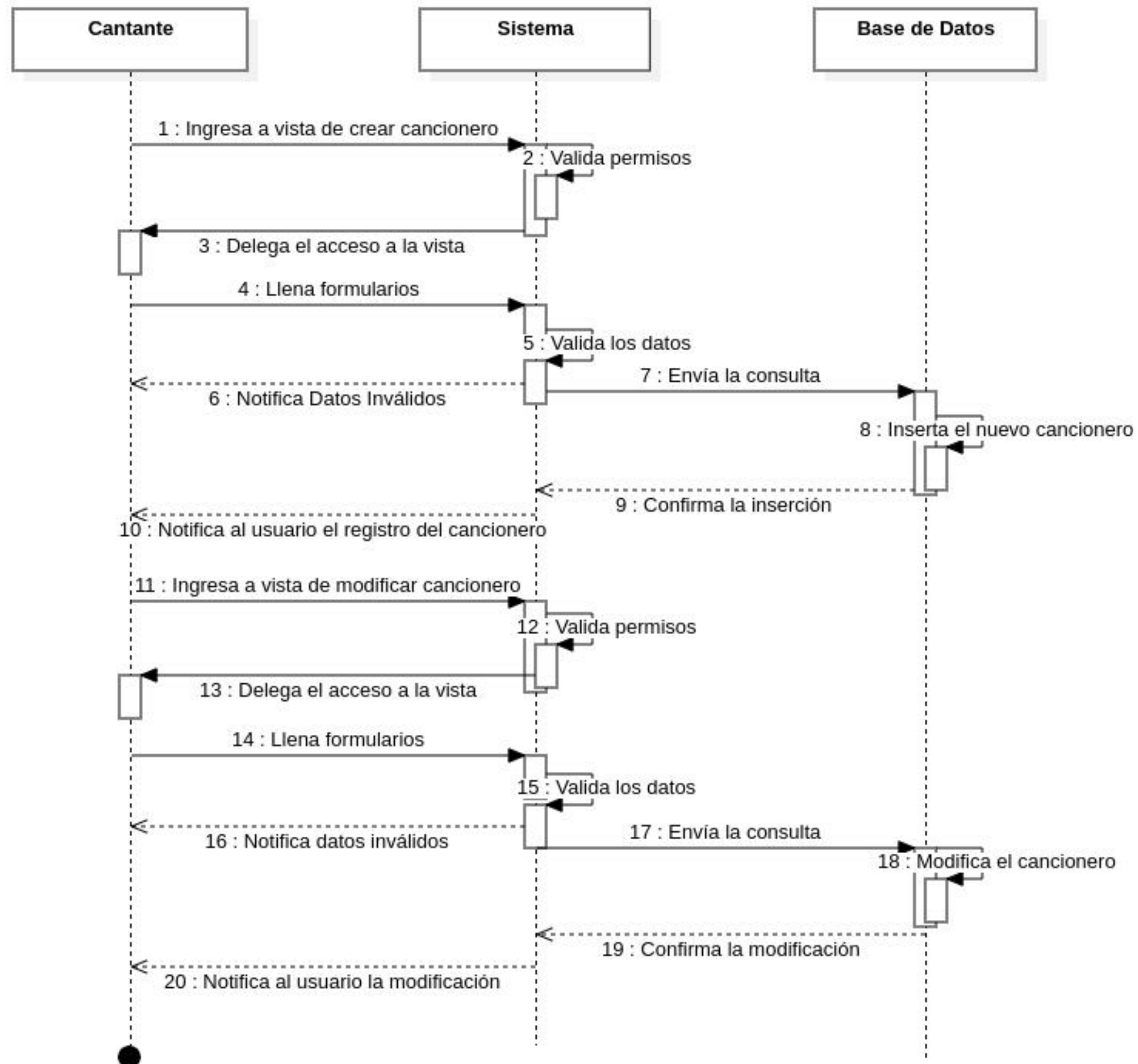


Figura 17

Secuencia 4 Gestionar Acordes

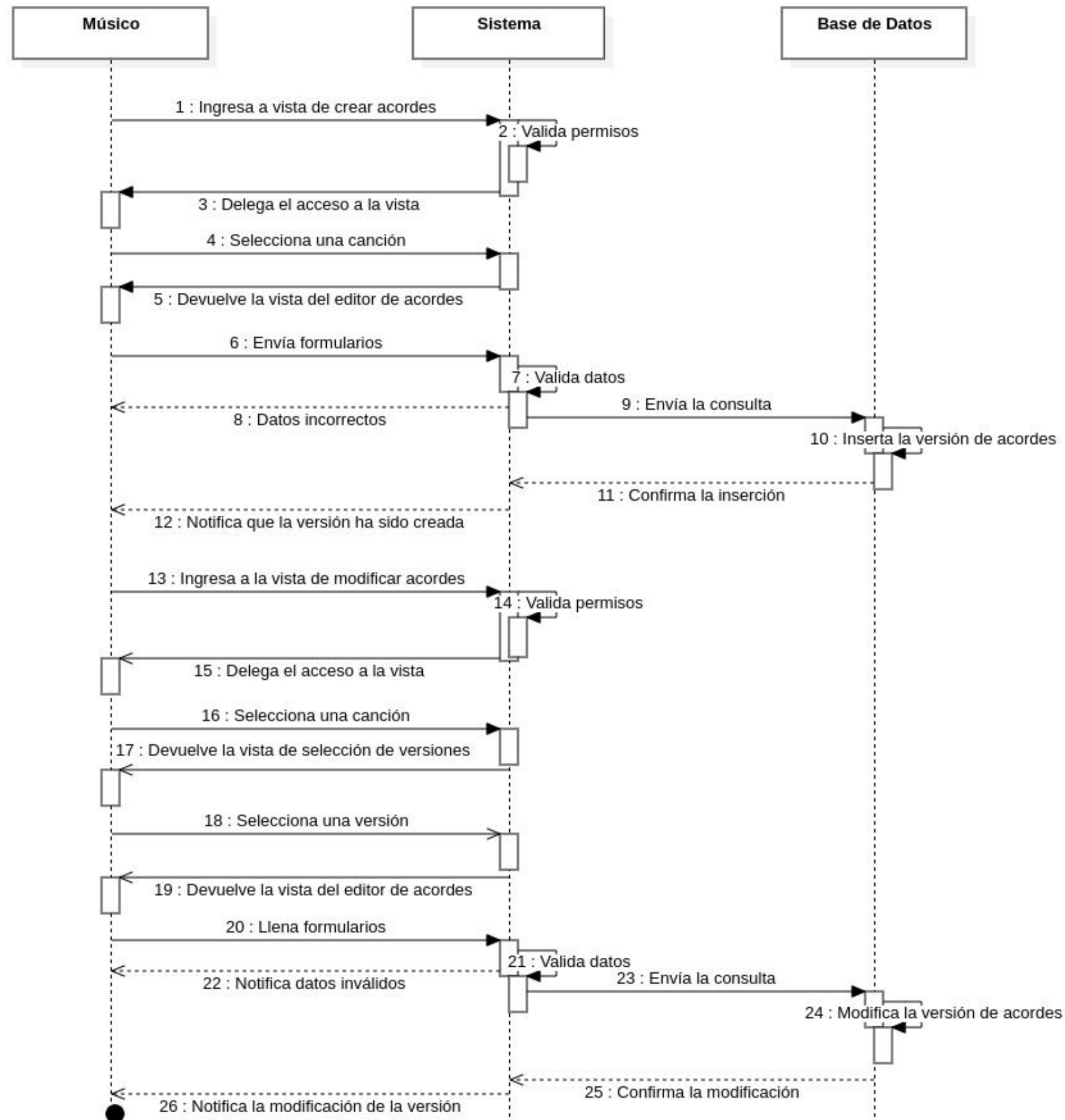


Figura 18

Secuencia 5 Gestionar Tonalidades

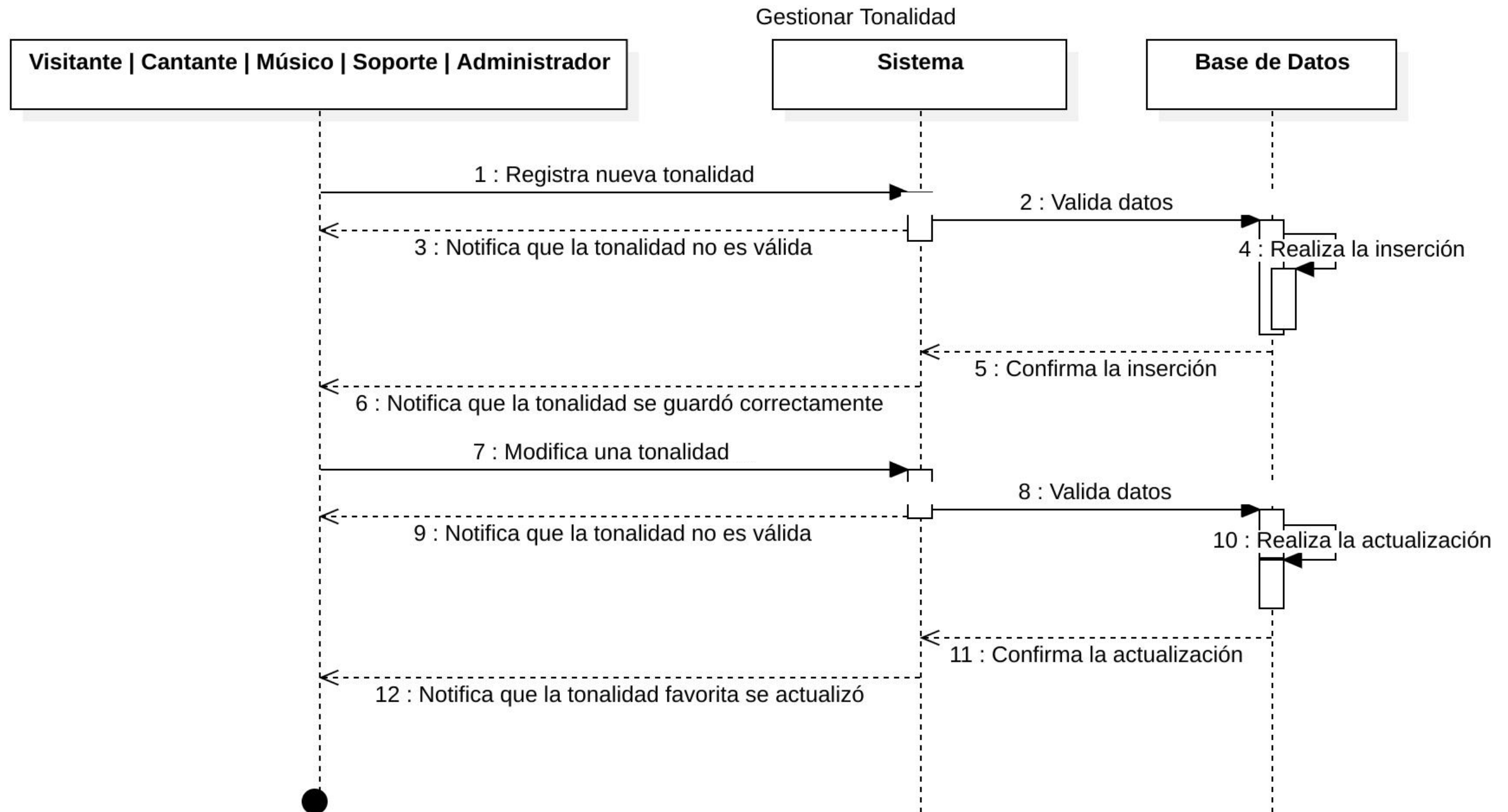
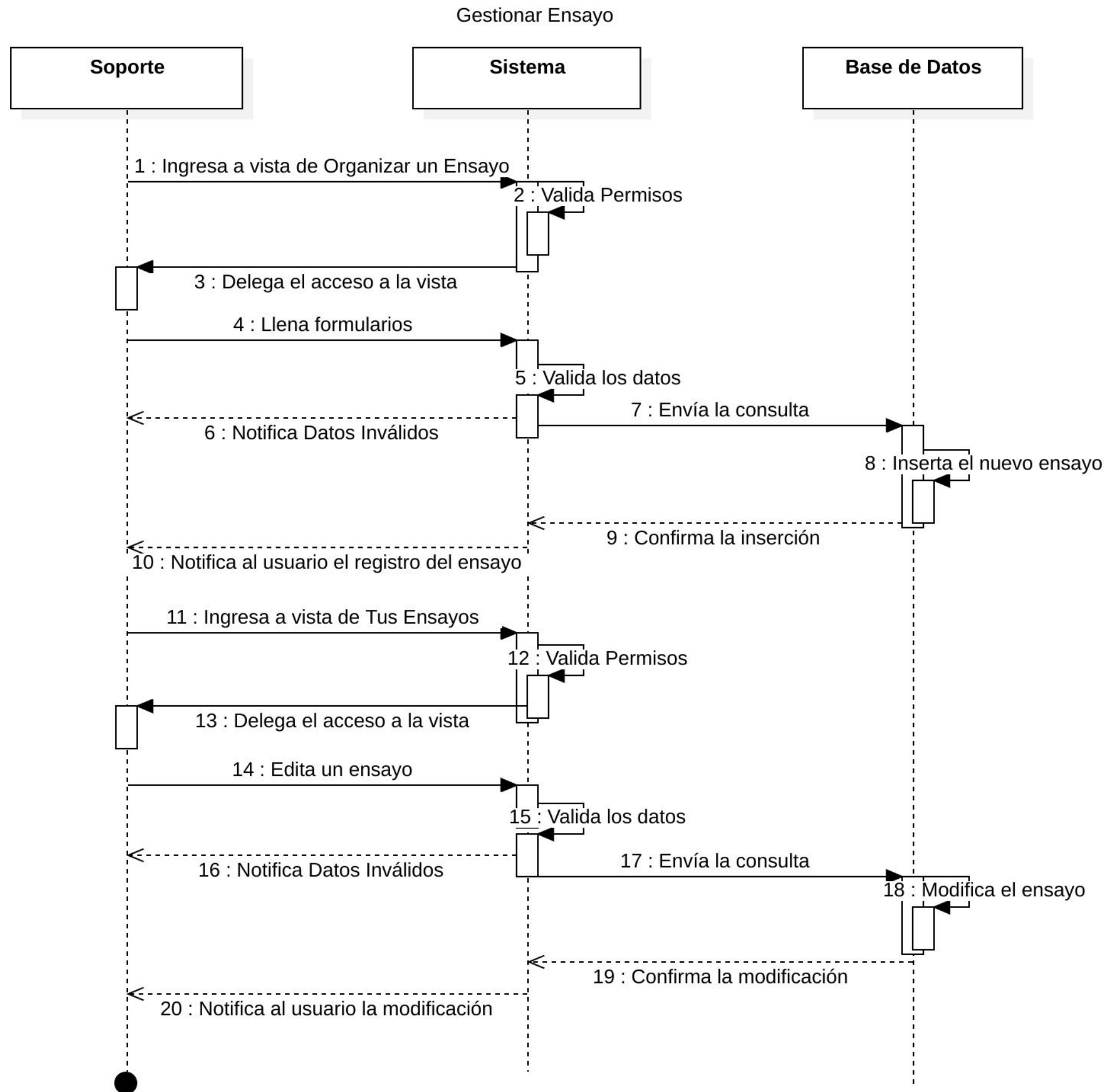


Figura 19

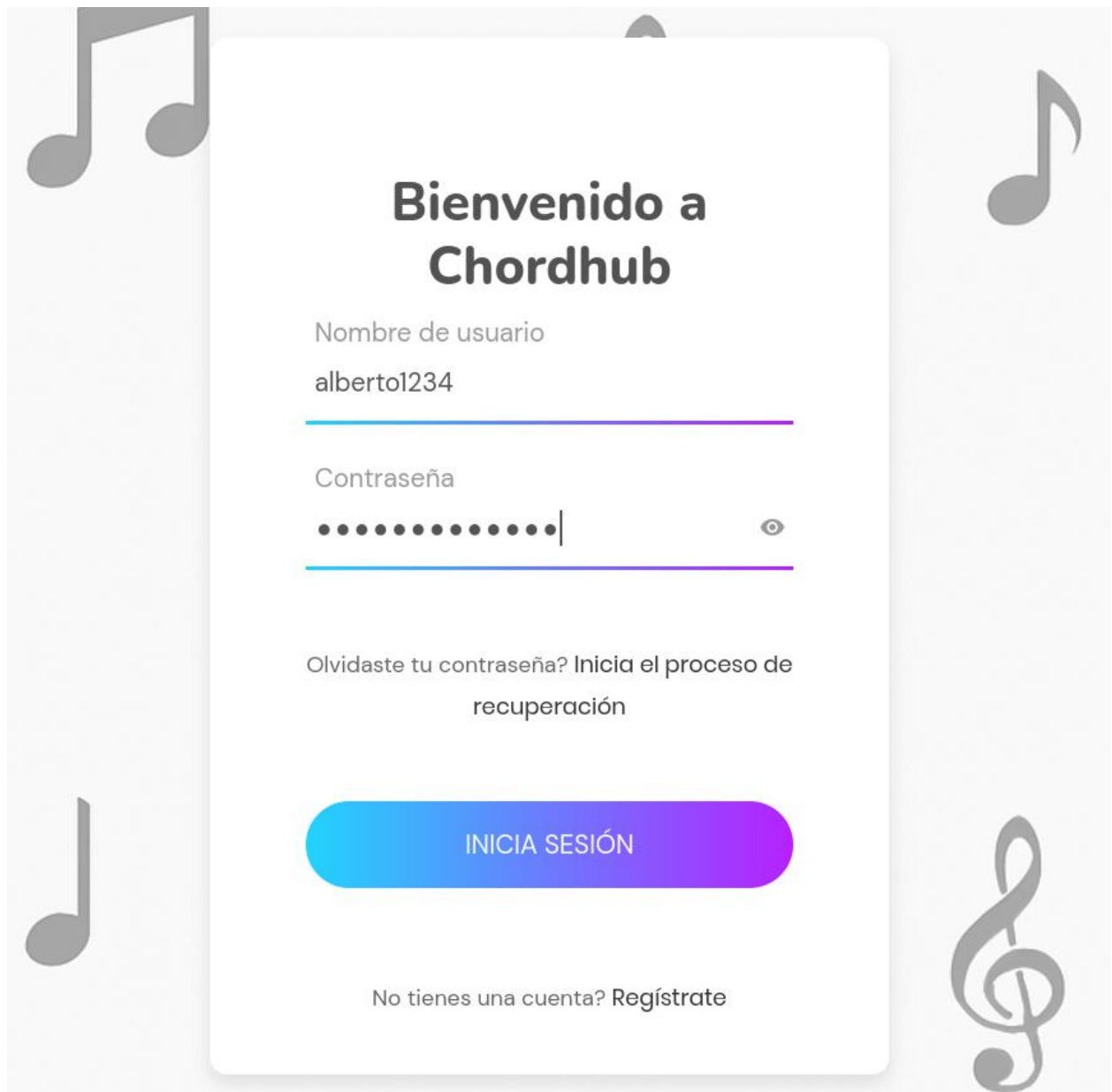
Secuencia 6 Gestionar Ensayos



Diseños de Entradas y Salidas de la Propuesta

Figura 20

Entrada 1 Formulario de Login



The image shows a login form for 'Chordhub' centered on a light gray background decorated with musical notes. The form is a white rounded rectangle with a subtle drop shadow. It features a title, two input fields, a link for password recovery, a login button, and a registration link.

Bienvenido a Chordhub

Nombre de usuario
alberto1234

Contraseña
.....|

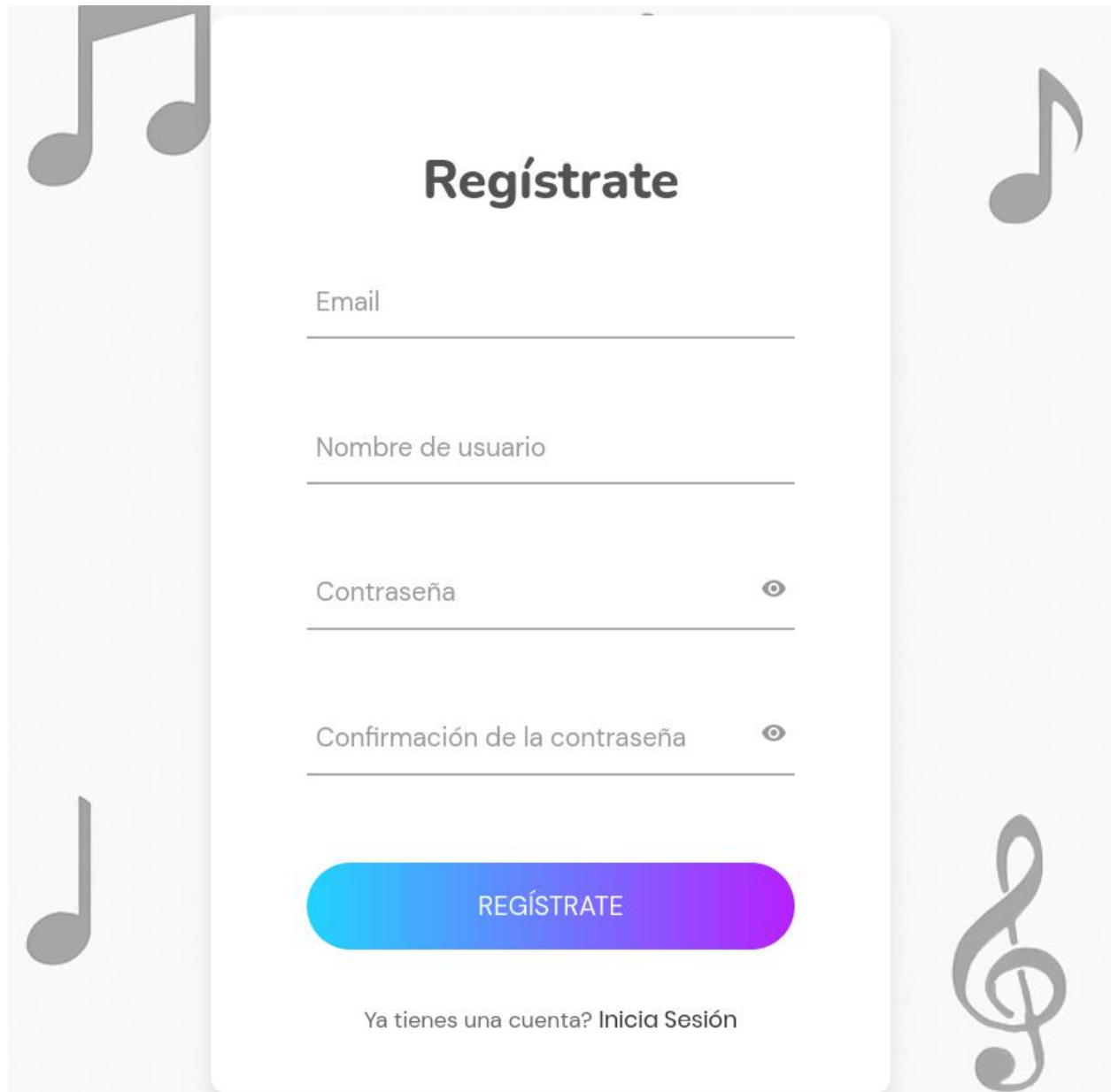
Olvidaste tu contraseña? Inicia el proceso de recuperación

INICIA SESIÓN

No tienes una cuenta? Regístrate

Figura 21

Entrada 2 Formulario de Registro



The registration form is centered on a light gray background decorated with four musical notes: two eighth notes in the top-left, a single eighth note in the top-right, a single eighth note in the bottom-left, and a treble clef in the bottom-right. The form itself is a white rounded rectangle with a subtle drop shadow. It features a title, four input fields with labels and eye icons, a registration button, and a link to the login page.

Regístrate

Email

Nombre de usuario

Contraseña 

Confirmación de la contraseña 

REGÍSTRATE

[Ya tienes una cuenta? Inicia Sesión](#)

Figura 22

Entrada 3 Formularios de Registro de Canción

Crea una nueva canción

Establece todo lo necesario

Estructura

Limpiar

Duplicar

Estrofa

Precoro

Coro

Puente

Repeticiones

Intro +

Estrofa +

PreCoro +

Coro +

Puente +

Outro +

Nombre

Ej: Dios Está Aquí

Nombre

Ej: Dios Está Aquí

Intérpretes originales

Ej: Jesús adrian Romero

Género

Rock

Imagen de Referencia

Browse...

No file selected.

Borrar

Audio de referencia

Browse...

No file selected.

Borrar

Palabras Clave

Habilitar Colaboraciones

☐

Subir Canción

Nota. Únicamente los campos de imagen, audio de referencia y palabras clave serán los campos opcionales, cualquier otro campo debe ser incluido de manera obligatoria.

Figura 23

Salida 1 Vista de Canción

Que se abra el cielo

Subido por: **owner** alberto1234 

Acordes

Modificar

Exportar

Eliminar

Estrofa

Dios, bienvenido a este lugar

Y en nuestro corazón

Ven y haz tu voluntad

Dios, te queremos conocer

Con tu fuego abrazador

Ven y muévete otra vez

PreCoro

Espíritu, avívanos

Te anhelamos, Dios

Nota. Los accesos directos para modificar y eliminar la canción únicamente estarán disponibles para los usuarios con los permisos necesarios. Para modificarlo el usuario debe ser el dueño o la canción debería tener participación colaborativa, además, el usuario debe tener el permiso “canciones.edit”, para eliminar la canción el usuario obligatoriamente debe tener autoría de la canción o ser administrador, y tener el permiso “canciones.delete”.

Figura 24

Salida 2 PDF de Canción



Chordhub
Iglesia Comunidad Cristiana Para la Familia
La Julia, Turmero Edo. - Aragua
Ministerio de Adoración

Que se abra el cielo

Subido por: owner alberto1234

estrofa

Dios, bienvenido a este lugar
Y en nuestro corazón
Ven y haz tu voluntad
Dios, te queremos conocer
Con tu fuego abrazador
Ven y muévete otra vez

precoro

Espíritu, avívanos
Te anhelamos, Dios

estrofa

Ante tu gloria y majestad
Sabemos que estás
Para darnos libertad
Entrónate en nuestra adoración
Asombroso eres, Señor
Con tu presencia llénanos

Figura 25

Entrada 4 Formulario de Registro de Cancioneros

Crear Cancionero

Añade las canciones que necesites

Nombre del Cancionero

Ej: Servicio para Jóvenes

Tus Canciones

En tu nombre Hoy Venimos

Rey de gloria

Participación colaborativa

☐

Subir Cancionero

En

10 Todos

En tu nombre Hoy Venimos

+

Cerca de Ti Señor

+

Incomprensible amor

+

Entera Consagracion

+

Nota. Para crear los cancioneros todos los campos son requeridos. El usuario deberá tener el permiso “cancioneros.create”, para poder acceder a esta vista.

Figura 26

Salida 3 Vista de Cancionero

Ultimo servicio

Modificar

Eliminar

En tu nombre Hoy Venimos
Rey de gloria
Glorioso
Te alabare
Cerca de Ti Señor

Figura 27

Entrada 5 Formulario de Creación de Acordes

En tu nombre Hoy Venimos

Añade los acordes

Haz click en la posición en la que quieras añadir el acorde

Estrofa

En tu nombre hoy venimos

Estamos tan agradecidos

Y por eso levantamos la voz

y el corazón a ti

La alabanza te entregamos

Nuestro corazón postramos

Porque tú eres el motivo de

nuestra adoración

Añadir

Selecciona un acorde

Nombre

Participación Colaborativa

☐

Subir

Previsualización

Estrofa

C

En tu nombre hoy venimos

Estamos tan agradecidos

Y por eso levantamos la voz y el corazón a ti

La alabanza te entregamos

Nuestro corazón postramos

Porque tú eres el motivo de nuestra adoración

PreCoro

A nadie daremos tu gloria compartida

Pues es solo para ti

Pues es solo para ti

Nota. Para poder crear una versión de acordes el usuario deberá tener el permiso “acordes.create”. Todos los campos del formulario son requeridos.

Figura 28

Salida 4 Vista de Acordes

Previsualización

Estrofa
C
En tu nombre hoy venimos

Estamos tan agradecidos

Y por eso levantamos la voz y el corazón a ti

La alabanza te entregamos

Nuestro corazón postramos

Porque tú eres el motivo de nuestra adoración

PreCoro

A nadie daremos tu gloria compartida

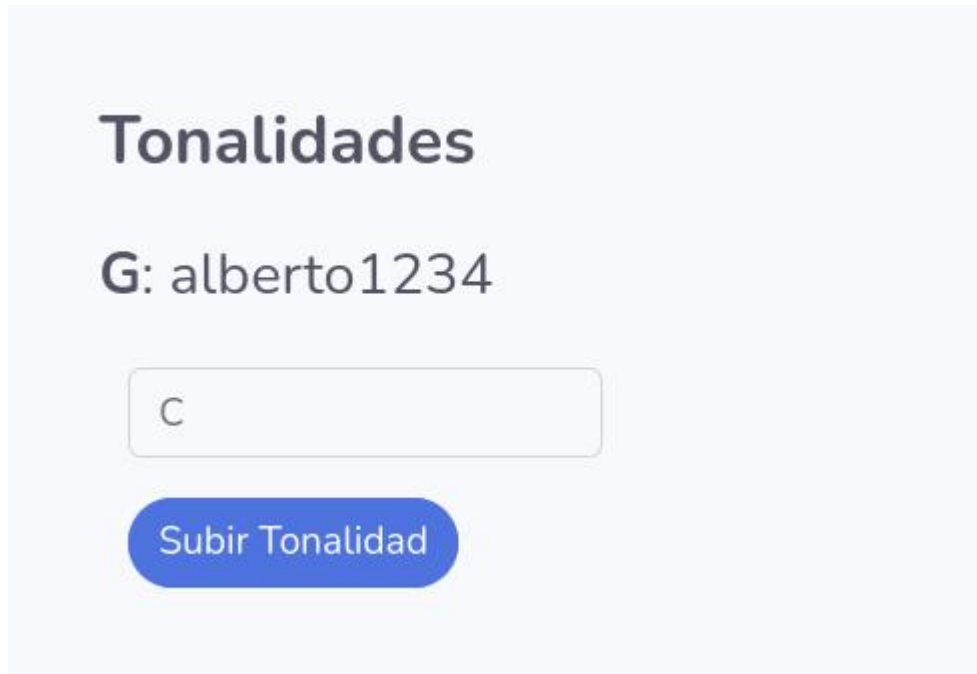
Pues es solo para ti

Pues es solo para ti

Salida 5 PDF de Acordes

Figura 30

Entrada 6 Formulario de Tonalidad



The image shows a web interface with a light blue background. At the top, the word "Tonalidades" is displayed in a large, bold, dark grey font. Below it, the text "G: alberto1234" is shown in a smaller, dark grey font. Underneath this, there is a white rectangular input field with a thin grey border, containing the letter "C". Below the input field is a blue rounded rectangular button with the text "Subir Tonalidad" in white.

Figura 31

Salida 6 Tonalidad Favorita del Usuario

Tonalidades
C: alberto1234

Figura 32

Entrada 7 Formulario de Ensayo

Nombre del ensayo

Ensayo día de la familia...

Fecha

mm / dd / yyyy

Hora de Inicio

--:-- --

Hora de Cierre

--:-- --

Ubicación

Maracay Av Bolívar...

Logística y Preparación

Define quienes van a participar y los aditamentos necesarios

Integrantes

Equipo Necesario

Por Nombre Por Usuario

Añadir Implementos

Pedro, Marta...

Añadir

Pepe X María X

Crear el Ensayo

Figura 33

Salida 7 Ensayo

ensayo del servicio especial

Por Realizar

 2026-04-01

 02:32 - 04:04

Participantes



Implementos

Teclado Marca Korg x 1

Piano Electrico x 3

Figura 34

Entrada 8 Formulario de Ítem

Crear Item

Nombre *

Cantidad *

Foto

No file selected.

Figura 35

Salida 8 Ítem del Inventario

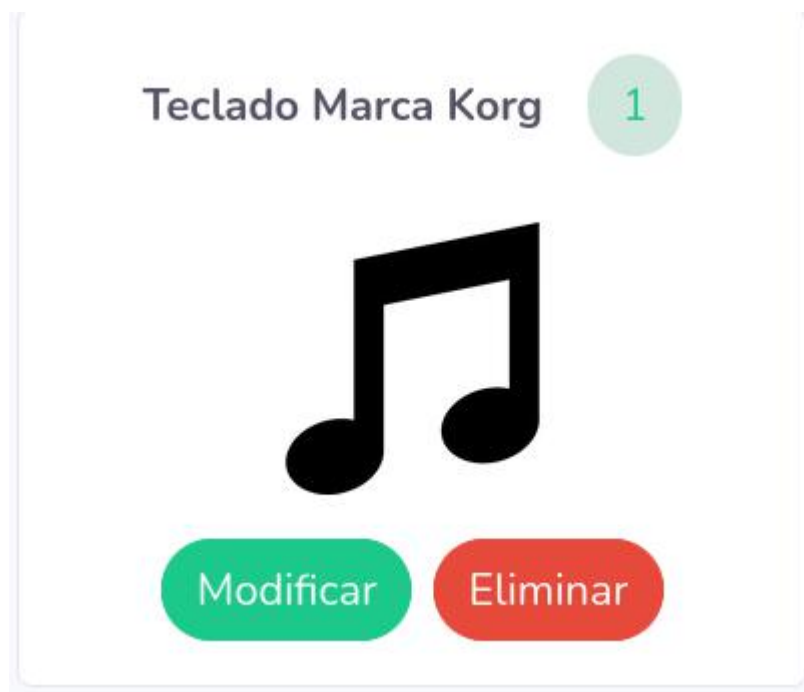
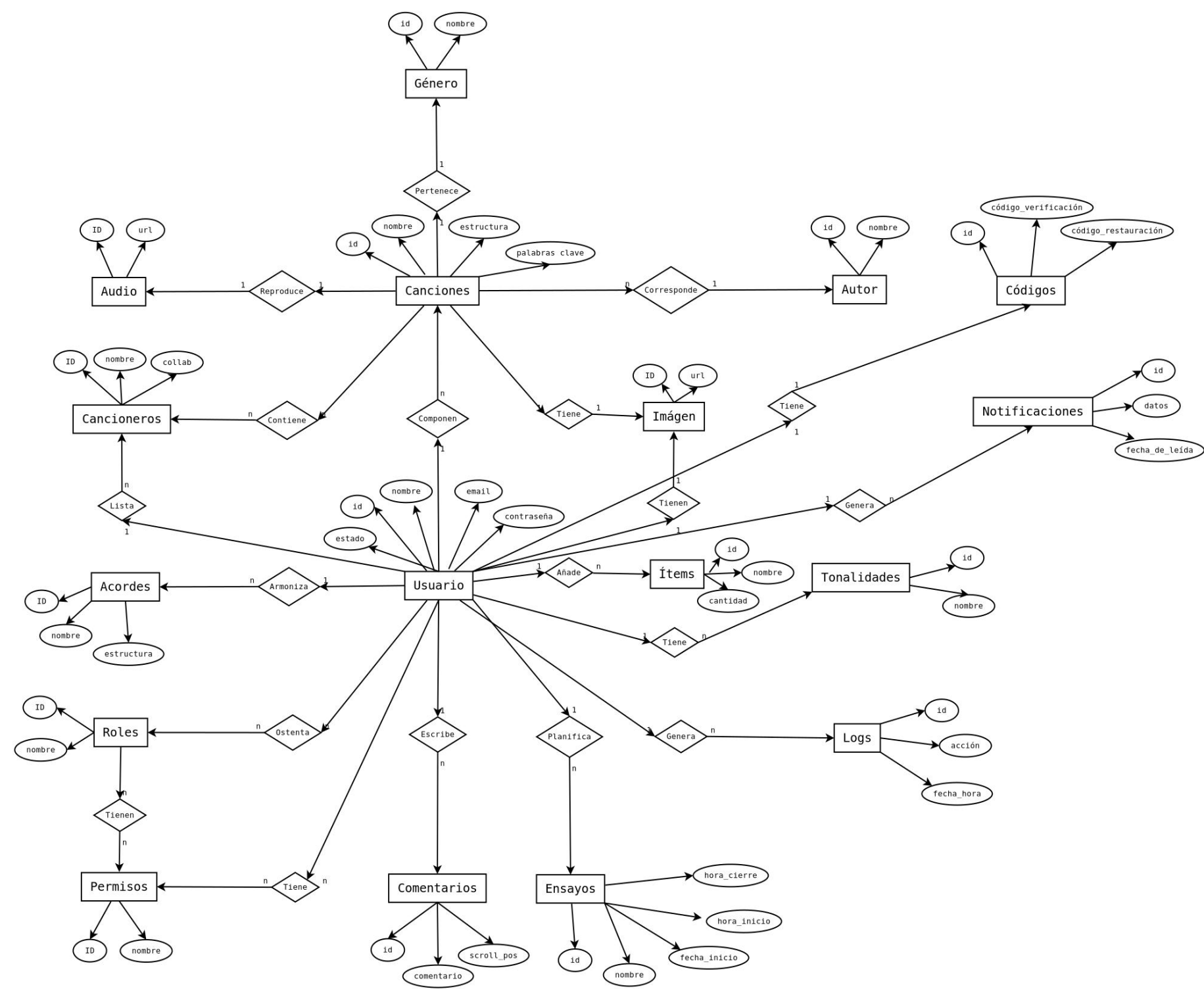


Figura 36

Modelo Entidad Relación



Descripción Física de la Base de Datos

Tabla 23

Tabla Usuarios

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	email 📧	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
4	active	tinyint(1)			No	0		
5	sign_code	int(11)			Sí	NULL		
6	restore_code	int(11)			Sí	NULL		
7	email_verified_at	timestamp			Sí	NULL		
8	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
9	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Sí	NULL		
10	created_at	timestamp			Sí	NULL		
11	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=users>

Tabla 24

Tabla Canciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	name 🔑	varchar(45)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	structure	longtext	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
4	keywords	varchar(45)	utf8mb4_unicode_ci		Sí	NULL		
5	collab	tinyint(1)			No	0		
6	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Sí	NULL		
7	genre_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Sí	NULL		
8	author_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Sí	NULL		
9	created_at	timestamp			Sí	NULL		
10	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=songs>

Tabla 25

Tabla Cancioneros

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(45)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	collab	tinyint(1)			No	0		
4	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Sí	NULL		
5	created_at	timestamp			Sí	NULL		
6	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=files>

Tabla 26

Tabla Acordes

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	structure	longtext	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	song_id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
4	user_id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
5	collab	tinyint(1)			No	0		
6	created_at	timestamp			Sí	NULL		
7	updated_at	timestamp			Sí	NULL		
8	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=chord>

[S](#)

Tabla 27

Tabla Tonalidades

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	created_at	timestamp			Sí	NULL		
4	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=tonalit>

[ie](#)

Tabla 28

Tabla Ensayos

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	int(20)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		
3	start_date	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL		
4	start_hour	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL		
5	end_hour	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL		
6	created_at	timestamp			No	current_timestamp()		ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()
7	updated_at	timestamp			No	0000-00-00 00:00:00		
8	participants	varchar(300)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL		
9	location	varchar(300)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL		
10	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=practices>

Tabla 29

Tabla Ítems

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	int(20)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		
3	quantity	int(30)			No	Ninguna		
4	created_at	timestamp			No	current_timestamp()		ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()
5	updated_at	timestamp			No	0000-00-00 00:00:00		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=items>

Tabla 30

Tabla Autores

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(45)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	created_at	timestamp			Sí	NULL		
4	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=author>

[S](#)

Tabla 31

Tabla Imágenes

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	url	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
2	imageable_type 	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	imageable_id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
4	created_at	timestamp			Sí	NULL		
5	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=image>

[S](#)

Tabla 32

Tabla Audios

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	int(10)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	url	text	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		
3	audioable_type	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		
4	audioable_id	int(11)			No	Ninguna		
5	created_at	timestamp			No	current_timestamp()		ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()
6	updated_at	timestamp			No	0000-00-00 00:00:00		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=audios>

Tabla 33

Tabla Comentarios

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	comment	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
4	parent_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Sí	NULL		
5	commentable_type	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
6	scroll_position	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Sí	NULL		
7	commentable_id	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
8	created_at	timestamp			Sí	NULL		
9	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=comments>

Tabla 34

Tabla Logs

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		
3	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
4	created_at	timestamp			No	current_timestamp()		ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()
5	updated_at	timestamp			No	0000-00-00 00:00:00		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=logs>

Tabla 35

Tabla Notificaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	char(36)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
2	type	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	notifiable_type 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
4	notifiable_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
5	data	text	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
6	read_at	timestamp			Sí	NULL		
7	created_at	timestamp			Sí	NULL		
8	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=notifications>

Tabla 36

Tabla Visitas

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	user_id	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
3	visitable_type	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
4	visitable_id	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
5	visited_date	timestamp			No	current_timestamp()		
6	created_at	timestamp			Sí	NULL		
7	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=visits>

Tabla 37

Tabla Roles

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	name 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	guard_name 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
4	created_at	timestamp			Sí	NULL		
5	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=roles>

Tabla 38

Tabla Permisos

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	name 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	guard_name 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
4	created_at	timestamp			Sí	NULL		
5	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: <http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=permissions>

Tabla 39

Tabla Cancionero Canción

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	song_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
2	file_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Sí	NULL		
3	list_order	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
4	collab	tinyint(1)			No	0		
5	created_at	timestamp			Sí	NULL		
6	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta: http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=file_song

Tabla 40

Tabla Tonalidad Usuario

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	user_id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
2	song_id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
3	tonality_id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
4	created_at	timestamp			Sí	NULL		
5	updated_at	timestamp			Sí	NULL		

Ruta:

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=tonality_user

Tabla 41

Tabla Ensayo Ítem

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 	int(20)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	item_id 	int(20)			No	Ninguna		
3	practice_id 	int(20)			No	Ninguna		
4	quantity	bigint(20)			No	Ninguna		

Ruta: http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=item_practice

Tabla 42

Tabla Práctica Usuario

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	id 🔑	bigint(20)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
2	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
3	practice_id 🔑	int(20)			No	Ninguna		
4	created_at	timestamp			No	current_timestamp()		
5	updated_at	timestamp			No	current_timestamp()		ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

Ruta: http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=practice_user

Tabla 43

Tabla Roles Usuario

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	role_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
2	model_type 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	model_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		

Ruta: http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=role_user

Tabla 44

Tabla Roles y Permisos

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	permission_id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
2	role_id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		

Ruta: http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=permission_role

Tabla 45

Tabla Permisos Usuario

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
1	permission_id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		
2	model_type 	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Ninguna		
3	model_id 	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		

Ruta: http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=chordhubv2&table=permission_user

Descripción Lógica de la Base de Datos

Figura 37

Descripción Lógica de la Base de Datos

